

Baza de date

„Groove Station”

Gestionarea activității unui lanț de studiouri de dans

Realizat de Dănilă Tudor-Mihail

Grupa 134

CUPRINS

1. Descrierea modelului real, a utilității acestuia și a regulilor de funcționare	4
2. Prezentarea constrângerilor (restricții, reguli) impuse asupra modelului.	5
3. Descrierea entităților, incluzând precizarea cheii primare	5
4. Descrierea relațiilor, incluzând precizarea cardinalității acestora	6
5. Descrierea atributelor, incluzând tipul de date și eventualele constrângeri, valori implicite, valori posibile ale atributelor.....	7
6. Realizarea diagramei entitate–relație	10
7. Realizarea diagramei conceptuale	11
8. Enumerarea schemelor relaționale	12
9. Realizarea normalizării până la forma normală 3 (FN1 – FN3)	12
10. Crearea unei secvențe ce va fi utilizată în inserarea înregistrărilor în tabele	15
11. Crearea tabelelor în SQL și inserarea de date coerente în fiecare dintre acestea	17
12. Formulați în limbaj natural și implementați 5 cereri SQL complexe ce vor utiliza, în ansamblul lor, următoarele elemente:	49
13. Implementarea a 3 operații de actualizare și de suprimare a datelor utilizând subcerere.	57
14. Crearea unei vizualizări complexe. Dați un exemplu de operație LMD permisă pe vizualizarea respectivă și un exemplu de operație LMD nepermisă.	59

15. Formulați în limbaj natural și implementați în SQL: o cerere ce utilizează operația outerjoin pe minimum 4 tabele, o cerere ce utilizează operația division și o cerere care implementează analiza top-n.....	61
16. Optimizarea unei cereri, aplicând regulile de optimizare ce derivă din proprietățile operatorilor algebrei relaționale.....	64
17. a) Realizarea normalizării BCNF, FN4, FN5.....	68
b) Aplicarea denormalizării, justificând necesitatea acesteia.	68

1. Descrierea modelului real, a utilității acestuia și a regulilor de funcționare

Proiectul propune modelarea și implementarea unei baze de date pentru gestionarea activității unui lanț de studiouri de dans care își desfășoară activitatea în mai multe orașe. Fiecare studio din rețea include una sau mai multe săli în care se organizează cursuri de dans. Cursurile sunt susținute de antrenori specializați pe diferite stiluri (precum street dance, contemporan, waacking, hip-hop, etc.), în funcție de expertiza lor.

Clienții pot consulta programul cursurilor și se pot înscrie la acestea. Fiecare înscriere este asociată unei programări concrete (dată și oră). Pentru o bună desfășurare a activităților, fiecare studio este coordonat de un manager local, iar funcționarea este susținută și prin sponsorizări.

Baza de date are scopul de a permite:

- Evidența și gestionarea resurselor fizice (săli, studiouri).
- Managementul personalului (antrenori, manageri).
- Organizarea programului de cursuri și facilitarea înscrierii clienților.
- Urmărirea participării clienților și analiza gradului de ocupare.
- Obținerea de informații centralizate despre activitatea studiourilor din întreaga rețea.
- Sprijinirea deciziilor de business prin interogări analitice asupra datelor stocate.

Regulile de funcționare ale bazei de date sunt:

- Fiecare studio aparține unui oraș și poate conține una sau mai multe săli.
- Fiecare sală poate găzdui mai multe cursuri, dar nu simultan (nu există suprapuneri în programare).
- Fiecare curs este predat de un singur antrenor și se desfășoară într-o singură sală, într-un anumit interval orar.
- Antrenorii sunt specializați în unul sau mai multe stiluri de dans, dar pot preda doar stilurile în care sunt certificați.
- Un client se poate înscrie la unul sau mai multe cursuri, dar nu la două care se suprapun.
- Fiecare înscriere este legată de o programare (dată și oră) a unui curs.
- Fiecare studio este administrat de un singur manager.
- Un sponsor poate susține unul sau mai multe studiouri.
- Un studio poate fi sponsorizat de mai mulți sponsori.

2. Prezentarea constrângerilor (restricții, reguli) impuse asupra modelului.

Constrângeri de integritate:

- Fiecare sală trebuie să aparțină unui studio existent.
- Fiecare manager este asociat exact unui studio.
- Fiecare curs este susținut de un antrenor, într-o sală validă, și corespunde unui stil de dans.
- Fiecare programare este asociată unui curs existent.
- O înscriere este validă doar dacă atât clientul, cât și programarea există.
- O sponsorizare trebuie să lege un studio și un sponsor existenți.
- Fiecare tabel are o cheie primară unică, care nu poate fi nulă.

Constrângeri funcționale:

- O sală nu poate găzdui două cursuri care se suprapun în timp.
- Un client nu poate fi înscris la două cursuri care se suprapun.
- Un antrenor poate preda doar stilurile pentru care este certificat.
- Un antrenor nu poate susține două cursuri în același interval orar.
- Un studio poate avea un singur manager.
- O sponsorizare este unică pentru o pereche studio–sponsor în cadrul unei perioade.
- Durata unui curs trebuie să fie strict pozitivă.
- Nu se permit înscrieri la cursuri desfășurate în trecut.
- Nivelul de dificultate trebuie să aparțină unei liste finite de valori (ex. începător, intermediar, avansat).

3. Descrierea entităților, incluzând precizarea cheii primare

STUDIO = locație fizică în care se desfășoară activitatea unui centru de dans. Cheia primară a acestei entități este id_studio.

SALĂ = încăpere în cadrul unui studio, în care se desfășoară cursuri. Cheia primară a acestei entități este id_sala.

MANAGER = persoană responsabilă de administrarea unui studio. Cheia primară a acestei entități este id_manager.

ANTRENOR = persoană care predă cursuri de dans, specializată pe unul sau mai multe stiluri. Cheia primară a acestei entități este id_antrenor.

CLIENT = persoană care se înscrie și participă la cursuri. Cheia primară a acestei entități este id_client.

STILDANS = stil de dans specific predat în cadrul studiourilor (ex: waacking, hip-hop). Cheia primară a acestei entități este id_stil.

SPONSOR = organizație sau firmă care oferă sprijin financiar unui studio. Cheia primară a acestei entități este id_sponsor.

CURS = activitate de predare a unui stil de dans într-o sală, condusă de un antrenor. Cheia primară a acestei entități este id_curs.

PROGRAMARE = data și ora la care are loc un curs specific. Cheia primară a acestei entități este id_programare.

4. Descrierea relațiilor, incluzând precizarea cardinalității acestora

STUDIO_are_SALĂ = relație dintre entitățile STUDIO și SALĂ (ce săli aparțin unui studio). Un studio poate avea una sau mai multe săli, iar o sală aparține unui singur studio. Relația are cardinalitatea minimă 1 : 1 și cardinalitatea maximă 1 : n.

STUDIO_are_MANAGER = relație dintre entitățile STUDIO și MANAGER (ce manager administrează un studio). Fiecare studio este administrat de un singur manager, iar un manager poate administra un singur studio. Relația are cardinalitatea minimă 1 : 1 și cardinalitatea maximă 1 : 1.

ANTRENOR_predă_CURS = relație dintre entitățile ANTRENOR și CURS (ce cursuri sunt predate de antrenori). Un antrenor poate preda mai multe cursuri sau niciunul, iar fiecare curs este predat de un singur antrenor. Relația are cardinalitatea minimă 0 : 1 și cardinalitatea maximă n : 1.

SALĂ_găzduiește_CURS = relație dintre entitățile SALĂ și CURS (ce cursuri se desfășoară într-o sală). O sală poate găzdui mai multe cursuri sau niciunul, iar fiecare curs are loc într-o singură sală. Relația are cardinalitatea minimă 0 : 1 și cardinalitatea maximă n : 1.

CURS_apartine_STILDANS = relație dintre entitățile CURS și STILDANS (ce stil este predat într-un curs). Fiecare curs este asociat unui singur stil, iar un stil de dans poate fi asociat cu mai multe cursuri. Relația are cardinalitatea minimă 1 : 1 și cardinalitatea maximă n : 1.

CURS_are_PROGRAMARE = relație dintre entitățile CURS și PROGRAMARE (ce programări are un curs). Un curs poate avea una sau mai multe programări, iar fiecare programare aparține unui singur curs. Relația are cardinalitatea minimă 1 : 1 și cardinalitatea maximă 1 : n.

CURS_implică_ANTRENOR_în_STILDANS = relație dintre entitățile CURS, ANTRENOR și STILDANS (ce antrenor predă un anumit stil într-un anumit curs). Un curs implică un singur antrenor și un singur stil, dar un antrenor poate predă mai multe stiluri în mai multe cursuri. Un stil de dans poate fi predat în mai multe cursuri de către mai mulți antrenori. Relația are cardinalitatea minimă 1 : 1 : 1 și cardinalitatea maximă n : n : n.

CLIENT_se înscrie_la_PROGRAMARE = relație dintre entitățile CLIENT și PROGRAMARE (la ce programări participă clienții). Un client poate fi înscris la una sau mai multe programări, iar o programare poate avea mai mulți clienți. Relația are cardinalitatea minimă 1 : 0 și cardinalitatea maximă n : n.

ANTRENOR_are_competență_în_STILDANS = relație dintre entitățile ANTRENOR și STILDANS (în ce stiluri este certificat un antrenor). Un antrenor poate fi certificat în unul sau mai multe stiluri, iar un stil poate fi cunoscut de mai mulți antrenori. Relația are cardinalitatea minimă 0 : 0 și cardinalitatea maximă n : n.

SPONSOR_sponsorizează_STUDIO = relație dintre entitățile SPONSOR și STUDIO (ce sponsori susțin un studio). Un sponsor poate susține unul sau mai multe studiouri, iar un studio poate primi sponsorizări de la mai mulți sponsori. Relația are cardinalitatea minimă 0 : 0 și cardinalitatea maximă n : n.

5. Descrierea atributelor, incluzând tipul de date și eventualele constrângeri, valori implicite, valori posibile ale atributelor

STUDIO

- id_studio: INT, Unique, Not Null – identificator unic pentru fiecare studio. (PK)
- nume: VARCHAR(100), Not Null – denumirea studioului.
- oras: VARCHAR(100), Not Null – orașul în care este localizat studioul.
- adresa: VARCHAR(255), Not Null – adresa completă a studioului.

SALĂ

- id_sala: INT, Unique, Not Null – identificator unic pentru fiecare sală. (PK)
- id_studio: INT, Not Null – identificatorul studioului de care aparține sala. (FK)
- denumire: VARCHAR(100), Not Null – denumirea sălii.
- capacitate: INT, Not Null – număr maxim de participanți permis.

MANAGER

- id_manager: INT, Unique, Not Null – identificator unic pentru fiecare manager. (PK)
- nume: VARCHAR(100), Not Null – numele complet al managerului.
- email: VARCHAR(100), Unique, Not Null – adresa de email.
- id_studio: INT, Unique, Not Null – identificatorul studioului administrat. (FK)

ANTRENOR

- id_antrenor: INT, Unique, Not Null – identificator unic pentru fiecare antrenor. (PK)
- nume: VARCHAR(100), Not Null – numele complet.
- telefon: VARCHAR(15), Unique – număr de telefon.
- email: VARCHAR(100), Unique – adresa de email.

CLIENT

- id_client: INT, Unique, Not Null – identificator unic pentru fiecare client. (PK)
- nume: VARCHAR(100), Not Null – numele complet.
- email: VARCHAR(100), Unique – adresa de email.
- telefon: VARCHAR(15), Unique – număr de telefon.

STILDANS

- id_stil: INT, Unique, Not Null – identificator unic pentru fiecare stil. (PK)
- denumire: VARCHAR(100), Unique, Not Null – denumirea stilului de dans.

SPONSOR

- id_sponsor: INT, Unique, Not Null – identificator unic pentru fiecare sponsor. (PK)
- nume_firma: VARCHAR(100), Not Null – denumirea firmei.
- domeniu: VARCHAR(100), Not Null – domeniul de activitate.

CURS

- id_curs: INT, Unique, Not Null – identificator unic pentru fiecare curs. (PK)
- id_antrenor: INT, Not Null – identificatorul antrenorului. (FK)
- id_sala: INT, Not Null – identificatorul sălii. (FK)
- id_stil: INT, Not Null – identificatorul stilului predat. (FK)
- nivel: VARCHAR(20), Not Null – nivel de dificultate. (valori posibile: ‘începător’, ‘intermediar’, ‘avansat’)
- durata: INT, Not Null – durata cursului în minute (valori admise: > 0)

PROGRAMARE

- id_programare: INT, Unique, Not Null – identificator unic pentru fiecare programare. (PK)
- id_curs: INT, Not Null – identificatorul cursului. (FK)
- data: DATE, Not Null – data desfășurării.
- ora_start: VARCHAR(10), Not Null – ora de început.
- ora_sfarsit: VARCHAR(10), Not Null – ora de sfârșit.

CLIENT_SE ÎNSCRIE LA PROGRAMARE

- id_client: INT, Not Null – identificatorul clientului. (PK compus, FK)
- id_programare: INT, Not Null – identificatorul programării. (PK compus, FK)
- status_plata: VARCHAR(20), Not Null – starea plății. (valori posibile: ‘plătit’, ‘neplătit’, ‘rezervat’)

ANTRENOR_E COMPETENT ÎN STILDANS

- id_antrenor: INT, Not Null – identificatorul antrenorului. (PK compus, FK)
- id_stil: INT, Not Null – identificatorul stilului. (PK compus, FK)
- nivel: VARCHAR(20), Not Null – nivelul de certificare. (valori posibile: ‘începător’, ‘intermediar’, ‘avansat’)

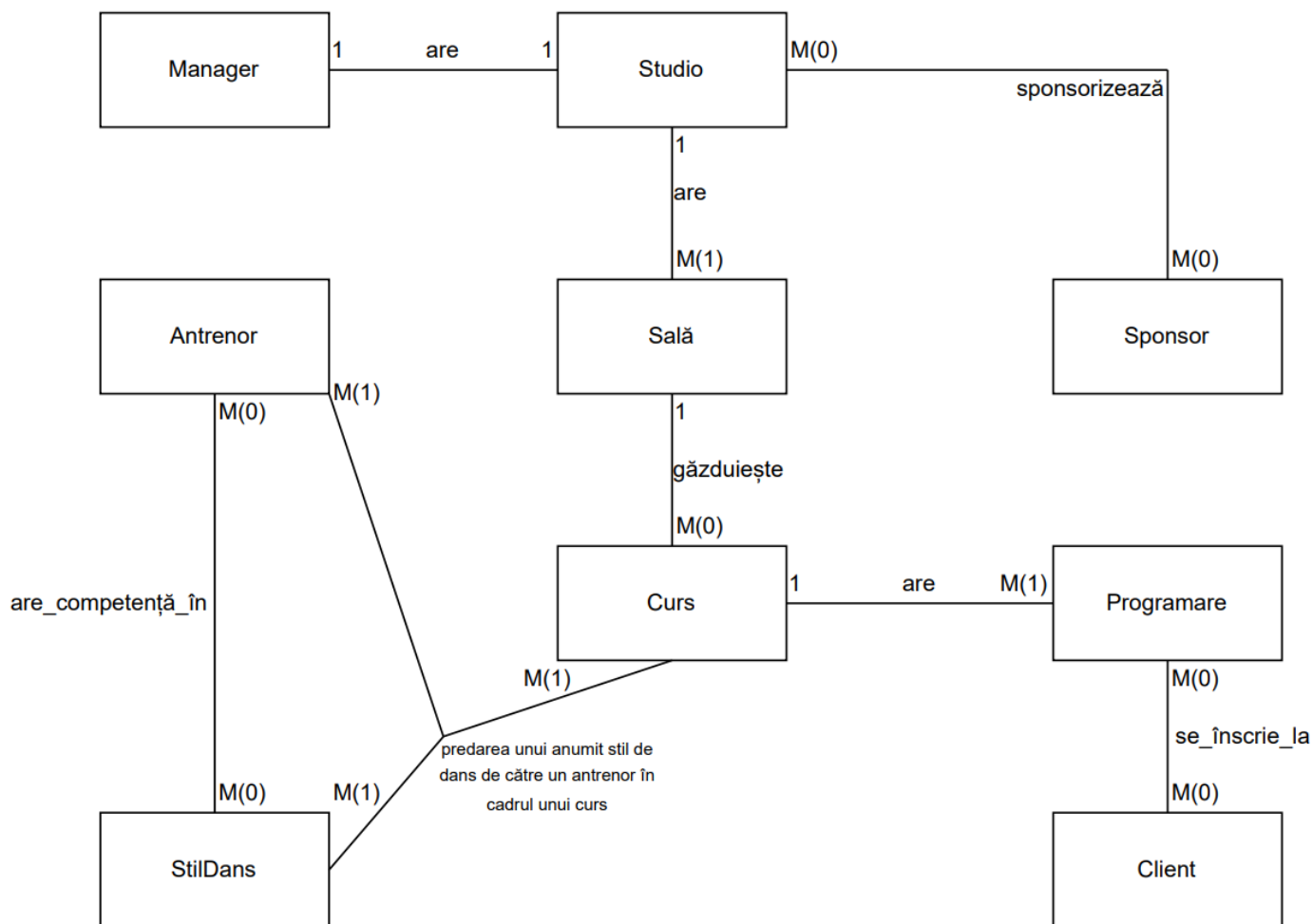
SPONSOR_SPONSORIZEAZĂ STUDIO

- id_sponsor: INT, Not Null – identificatorul sponsorului. (PK compus, FK)
- id_studio: INT, Not Null – identificatorul studioului sponsorizat. (PK compus, FK)
- perioada: VARCHAR(50), Not Null – perioada contractului. (PK compus)
- suma: NUMBER(10,2), Not Null – suma sponsorizată.

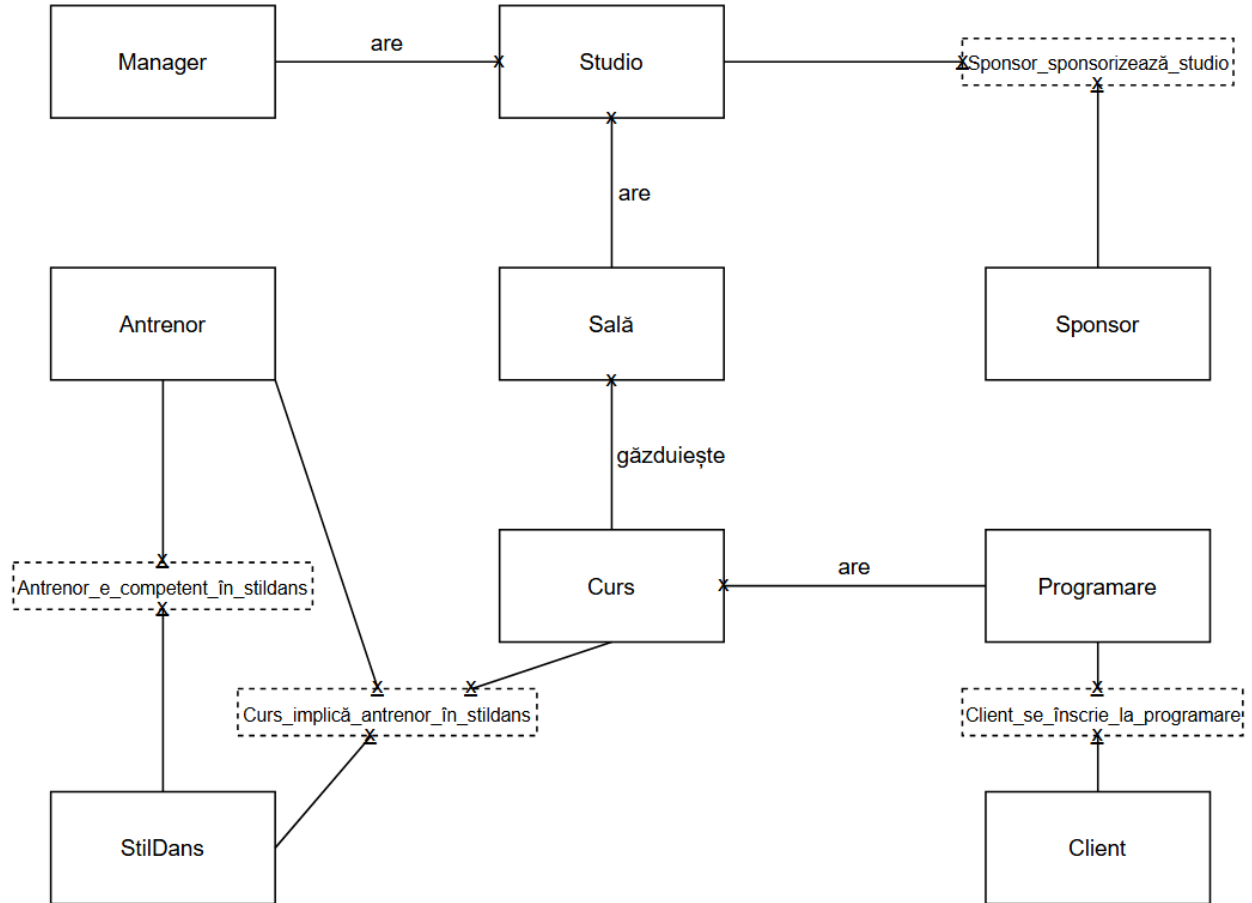
CURS_IMPLICĂ_ANTRENOR_ÎN_STILDANS

- id_curs: INT, Not Null – identificatorul cursului. (PK compus, FK spre CURS)
- id_antrenor: INT, Not Null – identificatorul antrenorului. (PK compus, FK spre ANTRENOR)
- id_stil: INT, Not Null – identificatorul stilului predat în acel curs. (PK compus, FK spre STILDANS)

6. Realizarea diagramei entitate–relație



7. Realizarea diagramei conceptuale



8. Enumerarea schemelor relaționale

CLIENT (id_client (PK), nume, email, telefon)

PROGRAMARE (id_programare (PK), id_curs (FK), data, ora_start, ora_sfarsit)

CURS (id_curs (PK), id_sala (FK), durata, nivel)

SALA (id_sala (PK), id_studio (FK), denumire, capacitate)

STUDIO (id_studio (PK), nume, oras, adresa)

MANAGER (id_manager (PK), nume, email, id_studio (FK), UNIQUE)

ANTRENOR (id_antrenor (PK), nume, telefon, email)

STILDANS (id_stil (PK), denumire)

SPONSOR (id_sponsor (PK), nume_firma, domeniu)

CLIENT_SE ÎNSCRIE LA PROGRAMARE (id_client (PK, FK), id_programare (PK, FK), status_plata)

ANTRENOR_E_COMPETENT ÎN STILDANS (id_antrenor (PK, FK), id_stil (PK, FK), nivel)

SPONSOR_SPONSORIZEAZĂ STUDIO (id_sponsor (PK, FK), id_studio (PK, FK), perioada (PK), suma)

CURS_IMPLICĂ ANTRENOR ÎN STILDANS (id_curs (PK, FK), id_antrenor (PK, FK), id_stil (PK, FK))

9. Realizarea normalizării până la forma normală 3 (FN1 – FN3)

- **Non FN1:**

CLIENT	
ID_CLIENT	DATE_PERSONALE
1	Popescu Ana, ana.popescu@yahoo.com, 0721122333
2	Ionescu Vlad, vlad.ion@gmail.com, 0733111222
3	Radu Mihnea, mihnearadu@yahoo.com, 0744111333

FN1 impune ca toate atributele dintr-o relație să conțină **valori atomice**, adică o singură valoare pe celulă, și ca fiecare înregistrare să fie **unică**. În exemplul inițial, atributul DATE_PERSONALE din tabela CLIENT încalcă FN1 deoarece grupează mai multe informații (nume complet, email și telefon) într-un singur câmp. Pentru a aduce relația CLIENT în **FN1**, vom descompune atributul compus DATE_PERSONALE, care conține mai multe informații (nume, email, telefon), în câmpuri separate. FN1 impune ca fiecare atribut să conțină **o singură valoare atomică**, iar această transformare ne va permite să structurăm mai clar și mai corect datele. Astfel, în tabelul de mai jos, DATE_PERSONALE este spart în trei coloane distincte: NUME, EMAIL și TELEFON.

- **FN1:**

CLIENT			
ID_CLIENT	NUME	EMAIL	TELEFON
1	Popescu Ana	ana.popescu@yahoo.com	0721122333
2	Ionescu Vlad	vlad.ion@gmail.com	0733111222
3	Radu Mihnea	mihnearadu@yahoo.com	0744111333

- **Non FN2:**

SPONSORIZARE					
ID_SPONSOR	ID_STUDIO	NUME_FIRMĂ	DOMENIU	PERIOADA	REGIUNE
1	2	EnergyBoost SRL	nutriție	2024-2025	Nord-Vest
1	5	EnergyBoost SRL	nutriție	2024-2026	București-Ilfov
2	3	FitZone	echipamente	2025-2026	Nord-Vest

FN2 impune ca toate atributele non-cheie dintr-o relație să depindă **pe deplin** de cheia primară, nu doar de o parte a acesteia. În exemplul inițial, tabela SPONSORIZARE nu respectă FN2 deoarece atributele NUME_FIRMĂ și DOMENIU depind doar de ID_SPONSOR, nu de întreaga cheie primară compusă (ID_SPONSOR, ID_STUDIO, PERIOADA). Aceasta reprezintă o **dependență parțială**, care poate duce la redundanță și inconsistență în date. Pentru a respecta FN2, extragem informațiile despre sponsori într-o relație separată, unde fiecare sponsor apare o singură dată cu atributele care îi sunt specifice. Astfel, în tabela SPONSORIZARE rămân doar atributele care depind complet de cheia primară compusă.

- FN2:

SPONSORIZARE		
ID_SPONSOR	ID_STUDIO	PERIOADA
1	2	2024-2025
1	5	2024-2026
2	3	2025-2026

SPONSOR		
ID_SPONSOR	NUME_FIRMĂ	DOMENIU
1	EnergyBoost SRL	nutriție
2	FitZone	echipamente

- Non FN3:

CURS				
ID_CURS	ID_SALĂ	DURATA	NIVEL	CAPACITATE_SALĂ
1	3	60	avansat	25
2	4	120	începător	40
3	4	75	intermediar	40

FN3 presupune că, pe lângă cerințele FN2, toate atributele non-cheie trebuie să depindă **direct** de cheia primară, nu **tranzitiv** prin alte atribute. În relația CURS, atributul capacitate_sala nu depinde direct de cheia primară id_curs, ci de atributul id_sala, ceea ce constituie o **dependență tranzitivă**. Pentru a elimina această dependență și a aduce relația în FN3, extragem informațiile despre sală într-o relație separată, în care fiecare sală este asociată direct capacității sale.

- FN3:

CURS			
ID_CURS	ID_SALĂ	DURATA	NIVEL
1	3	60	avansat
2	4	120	începător
3	4	75	intermediar

SALĂ	
ID_SALĂ	CAPACITATE_SALĂ
3	25
4	40

10. Crearea unei secvențe ce va fi utilizată în inserarea înregistrărilor în tabele

```
1 ✓ CREATE SEQUENCE secv_id_client
2   START WITH 1
3   INCREMENT BY 1
4   MINVALUE 1
5   MAXVALUE 999999999
6   NOCYCLE
7   NOCACHE;
8
```

```
UTILIZATOR> CREATE SEQUENCE secv_id_client
              START WITH 1
              INCREMENT BY 1
              MINVALUE 1
              MAXVALUE 999999999
              NOCYCLE
              NOCACHE
[2025-05-29 20:14:29] completed in 47 ms
```

```
CREATE SEQUENCE secv_id_client
START WITH 1
INCREMENT BY 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 999999999
NOCYCLE
NOCACHE;
```

```
CREATE SEQUENCE secv_id_antrenor
START WITH 1
INCREMENT BY 1
MINVALUE 1
```

```
MAXVALUE 999999999  
NOCYCLE  
NOCACHE;
```

```
CREATE SEQUENCE secv_id_programare  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1  
MINVALUE 1  
MAXVALUE 999999999  
NOCYCLE  
NOCACHE;
```

```
CREATE SEQUENCE secv_id_curs  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1  
MINVALUE 1  
MAXVALUE 999999999  
NOCYCLE  
NOCACHE;
```

```
CREATE SEQUENCE secv_id_studio  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1  
MINVALUE 1  
MAXVALUE 999999999  
NOCYCLE  
NOCACHE;
```

```
CREATE SEQUENCE secv_id_sala  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1  
MINVALUE 1  
MAXVALUE 999999999  
NOCYCLE  
NOCACHE;
```

```
CREATE SEQUENCE secv_id_stildans  
START WITH 1
```



```
INCREMENT BY 1  
MINVALUE 1  
MAXVALUE 999999999  
NOCYCLE  
NOCACHE;
```

```
CREATE SEQUENCE secv_id_sponsor  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1  
MINVALUE 1  
MAXVALUE 999999999  
NOCYCLE  
NOCACHE;
```

```
CREATE SEQUENCE secv_id_manager  
START WITH 1  
INCREMENT BY 1  
MINVALUE 1  
MAXVALUE 999999999  
NOCYCLE  
NOCACHE;
```

11. Crearea tabelelor în SQL și inserarea de date coerente în fiecare dintre acestea

```
CREATE TABLE STUDIO (  
  id_studio INT DEFAULT secv_id_studio.NEXTVAL PRIMARY KEY,  
  nume VARCHAR(100) NOT NULL,  
  oras VARCHAR(100) NOT NULL,  
  adresa VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

```
INSERT INTO STUDIO (nume, oras, adresa)  
VALUES ('Studio Hex', 'Cluj-Napoca', 'Str. Eroilor 10');
```

```
INSERT INTO STUDIO (nume, oras, adresa)
VALUES ('Urban Steps', 'București', 'Bd. Unirii 45');
```

```
INSERT INTO STUDIO (nume, oras, adresa)
VALUES ('DanceVibe', 'Timișoara', 'Calea Aradului 12');
```

```
INSERT INTO STUDIO (nume, oras, adresa)
VALUES ('Step Fusion', 'Iași', 'Str. Palat 3');
```

```
INSERT INTO STUDIO (nume, oras, adresa)
VALUES ('Groove House', 'Constanța', 'Str. Mircea 21');
```

	ID_STUDIO	NUME	ORAS	ADRESA
1	1	Studio Hex	Cluj-Napoca	Str. Eroilor 10
2	2	Urban Steps	București	Bd. Unirii 45
3	3	DanceVibe	Timișoara	Calea Aradului 12
4	4	Step Fusion	Iași	Str. Palat 3
5	5	Groove House	Constanța	Str. Mircea 21

```
CREATE TABLE SALA (
  id_sala INT DEFAULT seqv_id_sala.NEXTVAL PRIMARY KEY,
  id_studio INT NOT NULL,
  denumire VARCHAR(100) NOT NULL,
  capacitate INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_studio) REFERENCES STUDIO(id_studio));
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (1, 'Sala Hex A', 25);
```

```
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (1, 'Sala Hex A', 25);
```

```
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (1, 'Sala Hex B', 20);
```

```
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (1, 'Sala Hex XL', 40);
```

```
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
```

```
VALUES (1, 'Sala Hex Mirror', 30);
```

```
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)  
VALUES (1, 'Sala Hex Lounge', 35);
```

```
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)  
VALUES (2, 'Sala Urban 1', 30);
```

```
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)  
VALUES (2, 'Sala Urban 2', 35);
```

```
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)  
VALUES (2, 'Sala Urban Roof', 20);
```

```
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)  
VALUES (3, 'Sala Vibe', 35);
```

```
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)  
VALUES (3, 'Sala Vibe Mirror', 30);
```

```
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)  
VALUES (3, 'Sala Vibe XL', 50);
```

```
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)  
VALUES (3, 'Sala Vibe Mini', 18);
```

```
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)  
VALUES (4, 'Sala Fusion', 28);
```

```
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)  
VALUES (4, 'Sala Fusion XL', 50);
```

```
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)  
VALUES (4, 'Sala Fusion Mini', 15);
```

```
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)  
VALUES (4, 'Sala Fusion Underground', 35);
```

```
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (4, 'Sala Fusion Dancehall', 32);
```

```
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (5, 'Sala Groove', 40);
```

```
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (5, 'Sala Groove Small', 22);
```

```
INSERT INTO SALA (id_studio, denumire, capacitate)
VALUES (5, 'Sala Groove XL', 55);
```

	ID_SALA	ID_STUDIO	DENUMIRE	CAPACITATE
1	1	1	Sala Hex A	25
2	2	1	Sala Hex B	20
3	3	1	Sala Hex XL	40
4	4	1	Sala Hex Mirror	30
5	5	1	Sala Hex Lounge	35
6	6	2	Sala Urban 1	30
7	7	2	Sala Urban 2	35
8	8	2	Sala Urban Roof	20
9	9	3	Sala Vibe	35
10	10	3	Sala Vibe Mirror	30
11	11	3	Sala Vibe XL	50
12	12	3	Sala Vibe Mini	18
13	13	4	Sala Fusion	28
14	14	4	Sala Fusion XL	50
15	15	4	Sala Fusion Mini	15
16	16	4	Sala Fusion Underground	35
17	17	4	Sala Fusion Dancehall	32
18	18	5	Sala Groove	40
19	19	5	Sala Groove Small	22
20	20	5	Sala Groove XL	55

```
CREATE TABLE MANAGER (
  id_manager INT DEFAULT secv_id_manager.NEXTVAL PRIMARY KEY,
  nume VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
```

```

id_studio INT UNIQUE NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_studio) REFERENCES STUDIO(id_studio)
);

```

```

INSERT INTO MANAGER (nume, email, id_studio)
VALUES ('Andreea Ionescu', 'andreea.ionescu@studiohex.ro', 1);

```

```

INSERT INTO MANAGER (nume, email, id_studio)
VALUES ('Radu Mihalache', 'radu.mihalache@urbansteps.ro', 2);

```

```

INSERT INTO MANAGER (nume, email, id_studio)
VALUES ('Elena Pavel', 'elena.pavel@dancevibe.ro', 3);

```

```

INSERT INTO MANAGER (nume, email, id_studio)
VALUES ('Dorian Costea', 'dorian.costea@stepfusion.ro', 4);

```

```

INSERT INTO MANAGER (nume, email, id_studio)
VALUES ('Larisa Dumitru', 'larisa.dumitru@groovehouse.ro', 5);

```

ID_MANAGER	NUME	EMAIL	ID_STUDIO
1	Larisa Dumitru	larisa.dumitru@groovehouse.ro	5
2	Dorian Costea	dorian.costea@stepfusion.ro	4
3	Elena Pavel	elena.pavel@dancevibe.ro	3
4	Radu Mihalache	radu.mihalache@urbansteps.ro	2
5	Andreea Ionescu	andreea.ionescu@studiohex.ro	1

```

CREATE TABLE ANTRENOR (
id_antrenor INT DEFAULT seqv_id_antrenor.NEXTVAL PRIMARY KEY,
nume VARCHAR(100) NOT NULL,
telefon VARCHAR(15) UNIQUE,
email VARCHAR(100) UNIQUE
);

```

```

INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Alina Pop', '0721123456', 'alina.pop@dans.ro');

```

```

INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Mihai Rusu', '0733111222', 'mihai.rusu@urbansteps.ro');

```

```

INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)

```

VALUES ('Iulia Dima', '0744555666', 'iulia.dima@fusion.ro');

INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)

VALUES ('Robert Enache', '0755666777', 'robert.enache@hiphopzone.ro');

INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)

VALUES ('Diana Florescu', '0766777888', 'diana.florescu@heels.ro');

INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)

VALUES ('Cristian Neagu', '0721345678', 'cristian.neagu@vibe.ro');

INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)

VALUES ('Elena Mureșan', '0733987654', 'elena.muresan@dancevibe.ro');

INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)

VALUES ('Paul Stănescu', '0744765432', 'paul.stanescu@battledance.ro');

INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)

VALUES ('Simona Ciobanu', '0754123987', 'simona.ciobanu@lockstyle.ro');

INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)

VALUES ('Andrei Toma', '0764987123', 'andrei.toma@popmotion.ro');

INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)

VALUES ('Irina Bucur', '0723123456', 'irina.bucur@freestyle.ro');

INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)

VALUES ('Valentin Iacob', '0734123987', 'valentin.iacob@stepstyle.ro');

INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)

VALUES ('Nicoleta Dobre', '0745321987', 'nicoleta.dobre@modern.ro');

INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)

VALUES ('Tudor Maxim', '0756321122', 'tudor.maxim@streetfusion.ro');

INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)

VALUES ('Sabina Georgescu', '0767421543', 'sabina.georgescu@urbanbeat.ro');

```
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Denis Pavel', '0729876543', 'denis.pavel@flowmotion.ro');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Raluca Badea', '0733654123', 'raluca.badea@e-motion.ro');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Dragoş Rădoi', '0744455666', 'dragos.radoi@downtempo.ro');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Sorina Lupu', '0755566778', 'sorina.lupu@beats.ro');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Marius Cernat', '0766655443', 'marius.cernat@coreo.ro');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Ioana Dinu', '0723765123', 'ioana.dinu@classicstyle.ro');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Alex Teodorescu', '0733987632', 'alex.teodorescu@grooveline.ro');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Cristina Mogoş', '0744567890', 'cristina.mogos@vibedance.ro');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('George Filip', '0754123986', 'george.filip@lockgroove.ro');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR (nume, telefon, email)
VALUES ('Laura Mirea', '0764789512', 'laura.mirea@highstep.ro');
```

	ID_ANTRENOR	NUME	TELEFON	EMAIL
1	1	Alina Pop	0721123456	alina.pop@dans.ro
2	2	Mihai Rusu	0733111222	mihai.rusu@urbansteps.ro
3	3	Iulia Dima	0744555666	iulia.dima@fusion.ro
4	4	Robert Enache	0755666777	robert.enache@hiphopzone.ro
5	5	Diana Florescu	0766777888	diana.florescu@heels.ro
6	6	Cristian Neagu	0721345678	cristian.neagu@vibe.ro
7	7	Elena Mureșan	0733987654	elena.muresan@dancevibe.ro
8	8	Paul Stănescu	0744765432	paul.stanescu@battledance.ro
9	9	Simona Ciobanu	0754123987	simona.ciobanu@lockstyle.ro
10	10	Andrei Toma	0764987123	andrei.toma@popmotion.ro
11	11	Irina Bucur	0723123456	irina.bucur@freestyle.ro
12	12	Valentin Iacob	0734123987	valentin.iacob@stepstyle.ro
13	13	Nicoleta Dobre	0745321987	nicoleta.dobre@modern.ro
14	14	Tudor Maxim	0756321122	tudor.maxim@streetfusion.ro
15	15	Sabina Georgescu	0767421543	sabina.georgescu@urbanbeat.ro
16	16	Denis Pavel	0729876543	denis.pavel@flowmotion.ro
17	17	Raluca Badea	0733654123	raluca.badea@e-motion.ro
18	18	Dragoș Rădoi	0744455666	dragos.radoi@downtempo.ro
19	19	Sorina Lupu	0755566778	sorina.lupu@beats.ro
20	20	Marius Cernat	0766655443	marius.cernat@coreo.ro
21	21	Ioana Dinu	0723765123	ioana.dinu@classicstyle.ro
22	22	Alex Teodorescu	0733987632	alex.teodorescu@grooveline.ro
23	23	Cristina Mogoș	0744567890	cristina.mogos@vibedance.ro
24	24	George Filip	0754123986	george.filip@lockgroove.ro
25	25	Laura Mirea	0764789512	laura.mirea@highstep.ro

```
CREATE TABLE CLIENT (
  id_client INT DEFAULT secv_id_client.NEXTVAL PRIMARY KEY,
  nume VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) UNIQUE,
  telefon VARCHAR(15) UNIQUE
);
```

```
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Ana Iliescu', 'ana.iliescu@yahoo.com', '0722938471');
```

```
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Vlad Marinescu', 'vlad.m@gmail.com', '0731654892');
```

```
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
```


VALUES ('Laura Drăgan', 'laura.dragan@ymail.com', '0742083910');

INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)

VALUES ('Cezar Voicu', 'cezar.voicu@outlook.com', '0754812763');

INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)

VALUES ('Oana Petrescu', 'oana.petrescu@mail.com', '0761948375');

INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)

VALUES ('Dorian Pavel', 'dorian.pavel@live.com', '0773126498');

INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)

VALUES ('Cristina Sava', 'cristina.sava@gmail.com', '0786123490');

INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)

VALUES ('George Istrate', 'george.istrate@ymail.com', '0708593421');

INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)

VALUES ('Ioana Stanciu', 'ioana.stanciu@dancefan.ro', '0728576431');

INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)

VALUES ('Florin Barbu', 'florin.barbu@yahoo.com', '0732091846');

INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)

VALUES ('Andreea Voinea', 'andreea.voinea@clientmail.ro', '0751351364');

INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)

VALUES ('Tudor Dima', 'tudor.dima@clientmail.ro', '0723998168');

INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)

VALUES ('Ruxandra Popescu', 'ruxandra.popescu@clientmail.ro', '0754365001');

INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)

VALUES ('Daniel Văduva', 'daniel.văduva@clientmail.ro', '0705345391');

INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)

VALUES ('Cătălina Lungu', 'cătălina.lungu@clientmail.ro', '0786049173');

```
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Ionuț Bălan', 'ionuț.bălan@clientmail.ro', '0768954302');
```

```
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Silvia Petcu', 'silvia.petcu@clientmail.ro', '0747213908');
```

```
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Alexandru Damian', 'alexandru.damian@clientmail.ro', '0731862540');
```

```
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Bianca Rădoi', 'bianca.rădoi@clientmail.ro', '0775436218');
```

```
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Radu Ionescu', 'radu.ionescu@clientmail.ro', '0781305627');
```

```
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Mara Păcuraru', 'mara.păcuraru@clientmail.ro', '0721568493');
```

```
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Cosmin Anton', 'cosmin.anton@clientmail.ro', '0754389026');
```

```
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Teodora Lazăr', 'teodora.lazăr@clientmail.ro', '0761023859');
```

```
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Mihnea Stancu', 'mihnea.stancu@clientmail.ro', '0709143682');
```

```
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Sorina Preda', 'sorina.preda@clientmail.ro', '0743917268');
```

```
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Octavian Mureșan', 'octavian.mureșan@clientmail.ro', '0732874150');
```

```
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Raluca Păun', 'raluca.păun@clientmail.ro', '0787459326');
```

```
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Emil Croitoru', 'emil.croitoru@clientmail.ro', '0726489317');
```

```
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Carina Zorilă', 'carina.zorilă@clientmail.ro', '0758093142');
```

```
INSERT INTO CLIENT (nume, email, telefon)
VALUES ('Tiberiu Dorneanu', 'tiberiu.dorneanu@clientmail.ro', '0763194720');
```

	ID_CLIENT	NUME	EMAIL	TELEFON
1	1	Ana Iliescu	ana.iliescu@yahoo.com	0722938471
2	2	Vlad Marinescu	vlad.m@gmail.com	0731654892
3	3	Laura Drăgan	laura.dragan@ymail.com	0742083910
4	4	Cezar Voicu	cezar.voicu@outlook.com	0754812763
5	5	Oana Petrescu	oana.petrescu@mail.com	0761948375
6	6	Dorian Pavel	dorian.pavel@live.com	0773126498
7	7	Cristina Sava	cristina.sava@gmail.com	0786123490
8	8	George Istrate	george.istrate@ymail.com	0708593421
9	9	Ioana Stanciu	ioana.stanciu@dancefan.ro	0728576431
10	10	Florin Barbu	florin.barbu@yahoo.com	0732091846
11	11	Andreea Voinea	andreea.voinea@clientmail.ro	0751351364
12	12	Tudor Dima	tudor.dima@clientmail.ro	0723998168
13	13	Ruxandra Popescu	ruxandra.popescu@clientmail.ro	0754365001
14	14	Daniel Văduva	daniel.văduva@clientmail.ro	0705345391
15	15	Cătălina Lungu	cătălina.lungu@clientmail.ro	0786049173
16	16	Ionuț Bălan	ionuț.bălan@clientmail.ro	0768954302
17	17	Silvia Petcu	silvia.petcu@clientmail.ro	0747213908
18	18	Alexandru Damian	alexandru.damian@clientmail.ro	0731862540
19	19	Bianca Rădoi	bianca.rădoi@clientmail.ro	0775436218
20	20	Radu Ionescu	radu.ionescu@clientmail.ro	0781305627
21	21	Mara Păcuraru	mara.păcuraru@clientmail.ro	0721568493
22	22	Cosmin Anton	cosmin.anton@clientmail.ro	0754389026
23	23	Teodora Lazăr	teodora.lazăr@clientmail.ro	0761023859
24	24	Mihnea Stancu	mihnea.stancu@clientmail.ro	0709143682
25	25	Sorina Preda	sorina.preda@clientmail.ro	0743917268
26	26	Octavian Mureșan	octavian.mureșan@clientmail.ro	0732874150
27	27	Raluca Păun	raluca.păun@clientmail.ro	0787459326
28	28	Emil Croitoru	emil.croitoru@clientmail.ro	0726489317
29	29	Carina Zorilă	carina.zorilă@clientmail.ro	0758093142
30	30	Tiberiu Dorneanu	tiberiu.dorneanu@clientmail.ro	0763194720

```
CREATE TABLE STILDANS (
  id_stil INT DEFAULT secv_id_stildans.NEXTVAL PRIMARY KEY,
  denumire VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
);
```

```
INSERT INTO STILDANS (denumire)
VALUES ('Hip-Hop');
```

```
INSERT INTO STILDANS (denumire)
VALUES ('Contemporan');
```

```
INSERT INTO STILDANS (denumire)
VALUES ('Waacking');
```

```
INSERT INTO STILDANS (denumire)
VALUES ('Breakdance');
```

```
INSERT INTO STILDANS (denumire)
VALUES ('Dancehall');
```

```
INSERT INTO STILDANS (denumire)
VALUES ('House');
```

```
INSERT INTO STILDANS (denumire)
VALUES ('Popping');
```

```
INSERT INTO STILDANS (denumire)
VALUES ('Locking');
```

```
INSERT INTO STILDANS (denumire)
VALUES ('Heels');
```

```
INSERT INTO STILDANS (denumire)
VALUES ('Commercial');
```

	ID_STIL	DENUMIRE
1		1 Hip-Hop
2		2 Contemporan
3		3 Waacking
4		4 Breakdance
5		5 Dancehall
6		6 House
7		7 Popping
8		8 Locking
9		9 Heels
10		10 Commercial

```
CREATE TABLE SPONSOR (
  id_sponsor INT DEFAULT seqv_id_sponsor.NEXTVAL PRIMARY KEY,
  nume_firma VARCHAR(100) NOT NULL,
  domeniu VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

```
INSERT INTO SPONSOR (nume_firma, domeniu)
VALUES ('EnergyBoost SRL', 'nutriție sportivă');
```

```
INSERT INTO SPONSOR (nume_firma, domeniu)
VALUES ('FlexWear', 'echipamente sportive');
```

```
INSERT INTO SPONSOR (nume_firma, domeniu)
VALUES ('ArtMotion', 'producție media');
```

```
INSERT INTO SPONSOR (nume_firma, domeniu)
VALUES ('DanceTech', 'tehnologie pentru dans');
```

```
INSERT INTO SPONSOR (nume_firma, domeniu)
VALUES ('UrbanFlare', 'modă urbană');
```

```
INSERT INTO SPONSOR (nume_firma, domeniu)
VALUES ('PulseActive', 'evenimente sportive');
```

```
INSERT INTO SPONSOR (nume_firma, domeniu)
VALUES ('GlowFit', 'suplimente fitness');
```

	ID_SPONSOR	NUME_FIRMA	DOMENIU
1	1	EnergyBoost SRL	nutriție sportivă
2	2	FlexWear	echipamente sportive
3	3	ArtMotion	producție media
4	4	DanceTech	tehnologie pentru dans
5	5	UrbanFlare	modă urbană
6	6	PulseActive	evenimente sportive
7	7	GlowFit	suplimente fitness

```
CREATE TABLE CURS (  
    id_curs INT DEFAULT secv_id_curs.NEXTVAL PRIMARY KEY,  
    id_antrenor INT NOT NULL,  
    id_sala INT NOT NULL,  
    id_stil INT NOT NULL,  
    nivel VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (nivel IN ('începător', 'intermediar', 'avansat')),  
    durata INT NOT NULL CHECK (durata > 0),  
    FOREIGN KEY (id_antrenor) REFERENCES ANTRENOR(id_antrenor),  
    FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES SALA(id_sala),  
    FOREIGN KEY (id_stil) REFERENCES STILDANS(id_stil)  
);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)  
VALUES (18, 1, 10, 'intermediar', 60);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)  
VALUES (12, 2, 9, 'avansat', 45);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)  
VALUES (10, 3, 8, 'intermediar', 85);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)  
VALUES (20, 4, 7, 'începător', 75);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)  
VALUES (11, 5, 6, 'începător', 45);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)  
VALUES (21, 6, 5, 'avansat', 50);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)  
VALUES (17, 7, 4, 'avansat', 85);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)  
VALUES (17, 8, 3, 'avansat', 60);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)  
VALUES (18, 9, 2, 'avansat', 85);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (12, 10, 1, 'începător', 70);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (14, 11, 10, 'intermediar', 65);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (12, 12, 4, 'avansat', 70);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (7, 13, 6, 'intermediar', 90);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (8, 14, 2, 'începător', 65);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (17, 15, 6, 'începător', 90);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (21, 16, 10, 'începător', 45);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (17, 17, 1, 'începător', 50);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (15, 18, 6, 'începător', 90);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (21, 19, 5, 'avansat', 85);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (4, 20, 9, 'începător', 85);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (21, 16, 7, 'începător', 50);
```

```
INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
```

VALUES (9, 14, 6, 'intermediar', 80);

INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (8, 2, 2, 'începător', 80);

INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (2, 4, 4, 'începător', 65);

INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (12, 15, 3, 'intermediar', 60);

INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (22, 15, 4, 'începător', 85);

INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (12, 4, 1, 'avansat', 90);

INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (20, 3, 4, 'începător', 80);

INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (25, 16, 4, 'intermediar', 45);

INSERT INTO CURS (id_antrenor, id_sala, id_stil, nivel, durata)
VALUES (1, 13, 1, 'intermediar', 70);

	ID_CURS	ID_ANTRENOR	ID_SALA	ID_STIL	NIVEL	DURATA
1	1	18	1	10	intermediar	60
2	2	12	2	9	avansat	45
3	3	10	3	8	intermediar	85
4	4	20	4	7	începător	75
5	5	11	5	6	începător	45
6	6	21	6	5	avansat	50
7	7	17	7	4	avansat	85
8	8	17	8	3	avansat	60
9	9	18	9	2	avansat	85
10	10	12	10	1	începător	70
11	11	14	11	10	intermediar	65
12	12	12	12	4	avansat	70
13	13	7	13	6	intermediar	90
14	14	8	14	2	începător	65
15	15	17	15	6	începător	90

16	16	21	16	10	începător	45
17	17	17	17	1	începător	50
18	18	15	18	6	începător	90
19	19	21	19	5	avansat	85
20	20	4	20	9	începător	85
21	21	21	16	7	începător	50
22	22	9	14	6	intermediar	80
23	23	8	2	2	începător	80
24	24	2	4	4	începător	65
25	25	12	15	3	intermediar	60
26	26	22	15	4	începător	85
27	27	12	4	1	avansat	90
28	28	20	3	4	începător	80
29	29	25	16	4	intermediar	45
30	30	1	13	1	intermediar	70

```
CREATE TABLE PROGRAMARE (
  id_programare INT DEFAULT secv_id_programare.NEXTVAL PRIMARY KEY,
  id_curs INT NOT NULL,
  data DATE NOT NULL,
  ora_start VARCHAR2(10) NOT NULL,
  ora_sfarsit VARCHAR2(10) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_curs) REFERENCES CURS(id_curs)
);
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (20, DATE '2025-06-08', '17:15', '18:40');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (15, DATE '2025-06-10', '15:15', '16:45');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (24, DATE '2025-06-09', '15:00', '16:05');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (3, DATE '2025-06-18', '17:15', '18:40');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (7, DATE '2025-06-21', '18:00', '19:25');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (21, DATE '2025-06-01', '19:30', '20:20');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (10, DATE '2025-06-16', '18:45', '19:55');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (18, DATE '2025-06-11', '16:00', '17:30');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (15, DATE '2025-06-09', '18:00', '19:30');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (16, DATE '2025-06-03', '18:45', '19:30');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (13, DATE '2025-06-03', '19:00', '20:30');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (23, DATE '2025-06-05', '16:30', '17:50');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (10, DATE '2025-06-03', '16:00', '17:10');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (22, DATE '2025-06-18', '18:15', '19:35');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (9, DATE '2025-06-25', '19:45', '21:10');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (8, DATE '2025-06-30', '18:30', '19:30');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (4, DATE '2025-06-30', '17:00', '18:15');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (6, DATE '2025-06-27', '16:15', '17:05');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (4, DATE '2025-06-29', '15:15', '16:30');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (17, DATE '2025-06-28', '16:00', '16:50');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (23, DATE '2025-06-28', '15:45', '17:05');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (6, DATE '2025-06-30', '19:45', '20:35');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (7, DATE '2025-06-29', '15:15', '16:40');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (15, DATE '2025-06-29', '17:45', '19:15');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (22, DATE '2025-06-27', '16:30', '17:50');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (30, DATE '2025-06-28', '18:00', '19:10');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (16, DATE '2025-06-28', '16:30', '17:15');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (9, DATE '2025-06-28', '15:00', '16:25');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (4, DATE '2025-06-28', '17:30', '18:45');
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE (id_curs, data, ora_start, ora_sfarsit)
VALUES (6, DATE '2025-06-30', '15:45', '16:35');
```

	ID_PROGRAMARE ▾	ID_CURS ▾	DATA ▾	ORA_START ▾	ORA_SFARSIT ▾
1	1	20	2025-06-08	17:15	18:40
2	2	15	2025-06-10	15:15	16:45
3	3	24	2025-06-09	15:00	16:05
4	4	3	2025-06-18	17:15	18:40
5	5	7	2025-06-21	18:00	19:25
6	6	21	2025-06-01	19:30	20:20
7	7	10	2025-06-16	18:45	19:55
8	8	18	2025-06-11	16:00	17:30
9	9	15	2025-06-09	18:00	19:30
10	10	16	2025-06-03	18:45	19:30
11	11	13	2025-06-03	19:00	20:30
12	12	23	2025-06-05	16:30	17:50
13	13	10	2025-06-03	16:00	17:10
14	14	22	2025-06-18	18:15	19:35
15	15	9	2025-06-25	19:45	21:10
16	16	8	2025-06-30	18:30	19:30
17	17	4	2025-06-30	17:00	18:15
18	18	6	2025-06-27	16:15	17:05
19	19	4	2025-06-29	15:15	16:30
20	20	17	2025-06-28	16:00	16:50
21	21	23	2025-06-28	15:45	17:05
22	22	6	2025-06-30	19:45	20:35
23	23	7	2025-06-29	15:15	16:40
24	24	15	2025-06-29	17:45	19:15
25	25	22	2025-06-27	16:30	17:50
26	26	30	2025-06-28	18:00	19:10
27	27	16	2025-06-28	16:30	17:15
28	28	9	2025-06-28	15:00	16:25
29	29	4	2025-06-28	17:30	18:45
30	30	6	2025-06-30	15:45	16:35

```
CREATE TABLE CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (
  id_client INT NOT NULL,
  id_programare INT NOT NULL,
  status_plata VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (status_plata IN ('plătit', 'neplătit', 'rezervat')),
  PRIMARY KEY (id_client, id_programare),
  FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES CLIENT(id_client),
  FOREIGN KEY (id_programare) REFERENCES PROGRAMARE(id_programare)
);
```

```
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (24, 5, 'rezervat');
```

```
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (28, 21, 'plătit');
```

```
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (3, 16, 'rezervat');
```

```
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (11, 20, 'rezervat');
```

```
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (21, 3, 'rezervat');
```

```
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (28, 22, 'rezervat');
```

```
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (11, 21, 'rezervat');
```

```
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (28, 18, 'plătit');
```

```
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (20, 3, 'plătit');
```

```
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (21, 22, 'rezervat');
```

```
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (8, 24, 'plătit');
```

```
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (14, 4, 'neplătit');
```

```
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (23, 28, 'plătit');
```

```
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (15, 6, 'neplătit');
```

```
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
```

VALUES (10, 29, 'plătit');

INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (2, 11, 'plătit');

INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (10, 12, 'rezervat');

INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (14, 5, 'plătit');

INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (17, 14, 'neplătit');

INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (22, 26, 'plătit');

INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (6, 6, 'plătit');

INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (20, 28, 'rezervat');

INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (20, 22, 'plătit');

INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (16, 30, 'plătit');

INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (8, 15, 'neplătit');

INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (9, 15, 'rezervat');

INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (22, 1, 'rezervat');

```
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (29, 10, 'neplătit');
```

```
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (18, 6, 'plătit');
```

```
INSERT INTO CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE (id_client, id_programare, status_plata)
VALUES (15, 12, 'neplătit');
```

	ID_CLIENT ▾	ID_PROGRAMARE ▾	STATUS_PLATA ▾
1	2	11	plătit
2	3	16	rezervat
3	6	6	plătit
4	8	15	neplătit
5	8	24	plătit
6	9	15	rezervat
7	10	12	rezervat
8	10	29	plătit
9	11	20	rezervat
10	11	21	rezervat
11	14	4	neplătit
12	14	5	plătit
13	15	6	neplătit
14	15	12	neplătit
15	16	30	plătit
16	17	14	neplătit
17	18	6	plătit
18	20	3	plătit
19	20	22	plătit
20	20	28	rezervat
21	21	3	rezervat
22	21	22	rezervat
23	22	1	rezervat
24	22	26	plătit
25	23	28	plătit
26	24	5	rezervat
27	28	18	plătit
28	28	21	plătit
29	28	22	rezervat
30	29	10	neplătit

```
CREATE TABLE ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (  
    id_antrenor INT NOT NULL,  
    id_stil INT NOT NULL,  
    nivel VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (nivel IN ('începător', 'intermediar', 'avansat')),  
    PRIMARY KEY (id_antrenor, id_stil),  
    FOREIGN KEY (id_antrenor) REFERENCES ANTRENOR(id_antrenor),  
    FOREIGN KEY (id_stil) REFERENCES STILDANS(id_stil)  
);
```

```
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)  
VALUES (1, 1, 'avansat');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)  
VALUES (2, 2, 'intermediar');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)  
VALUES (3, 3, 'intermediar');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)  
VALUES (4, 4, 'intermediar');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)  
VALUES (5, 5, 'începător');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)  
VALUES (6, 6, 'intermediar');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)  
VALUES (7, 7, 'intermediar');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)  
VALUES (8, 8, 'începător');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)  
VALUES (9, 9, 'începător');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
```


VALUES (10, 10, 'intermediar');

INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (11, 1, 'avansat');

INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (12, 2, 'intermediar');

INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (13, 3, 'avansat');

INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (14, 4, 'intermediar');

INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (15, 5, 'avansat');

INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (16, 6, 'intermediar');

INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (17, 7, 'începător');

INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (18, 8, 'avansat');

INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (19, 9, 'intermediar');

INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (20, 10, 'intermediar');

INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (21, 1, 'începător');

INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (22, 2, 'avansat');

```
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (23, 3, 'avansat');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (24, 4, 'avansat');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (25, 5, 'începător');
```

-- Inserări suplimentare (5)

```
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (20, 4, 'avansat');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (24, 7, 'începător');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (16, 4, 'avansat');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (10, 5, 'avansat');
```

```
INSERT INTO ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS (id_antrenor, id_stil, nivel)
VALUES (10, 3, 'începător');
```

	ID_ANTRENOR	ID_STIL	NIVEL
1	1	1	avansat
2	2	2	intermediar
3	3	3	intermediar
4	4	4	intermediar
5	5	5	începător
6	6	6	intermediar
7	7	7	intermediar
8	8	8	începător
9	9	9	începător
10	10	10	intermediar
11	11	1	avansat
12	12	2	intermediar
13	13	3	avansat
14	14	4	intermediar
15	15	5	avansat

16	16	6 intermediar
17	17	7 începător
18	18	8 avansat
19	19	9 intermediar
20	20	10 intermediar
21	21	1 începător
22	22	2 avansat
23	23	3 avansat
24	24	4 avansat
25	25	5 începător
26	20	4 avansat
27	24	7 începător
28	16	4 avansat
29	10	5 avansat
30	10	3 începător

```
CREATE TABLE SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (
  id_sponsor INT NOT NULL,
  id_studio INT NOT NULL,
  perioada VARCHAR(50) NOT NULL,
  suma NUMBER(10,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_sponsor, id_studio, perioada),
  FOREIGN KEY (id_sponsor) REFERENCES SPONSOR(id_sponsor),
  FOREIGN KEY (id_studio) REFERENCES STUDIO(id_studio)
);
```

```
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (3, 2, '2025-2027', 5000);
```

```
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (3, 3, '2024-2025', 4500);
```

```
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (3, 1, '2025-2027', 7000);
```

```
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (6, 5, '2025-2027', 4000);
```

```
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (3, 5, '2024-2025', 5000);
```

```
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (1, 1, '2025-2026', 7000);
```

```
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (1, 5, '2025-2026', 5500);
```

```
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (8, 5, '2024-2025', 6000);
```

```
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (7, 5, '2024-2025', 6500);
```

```
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (7, 4, '2025-2027', 4000);
```

```
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (10, 2, '2024-2025', 5000);
```

```
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (1, 2, '2024-2025', 5000);
```

```
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (2, 4, '2025-2026', 7000);
```

```
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (4, 5, '2025-2026', 4000);
```

```
INSERT INTO SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO (id_sponsor, id_studio, perioada, suma)
VALUES (4, 1, '2025-2027', 4500);
```

	ID_SPONSOR	ID_STUDIO	PERIOADA	SUMA
1	3	2	2025-2027	5000.00
2	3	3	2024-2025	4500.00
3	3	1	2025-2027	7000.00
4	6	5	2025-2027	4000.00
5	3	5	2024-2025	5000.00
6	1	1	2025-2026	7000.00
7	1	5	2025-2026	5500.00
8	6	5	2024-2025	6000.00
9	7	5	2024-2025	6500.00
10	7	4	2025-2027	4000.00
11	2	2	2024-2025	5000.00
12	1	2	2024-2025	5000.00
13	2	4	2025-2026	7000.00
14	4	5	2025-2026	4000.00
15	4	1	2025-2027	4500.00

```

CREATE TABLE CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (
  id_curs INT NOT NULL,
  id_antrenor INT NOT NULL,
  id_stil INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_curs, id_antrenor, id_stil),
  FOREIGN KEY (id_curs) REFERENCES CURS(id_curs),
  FOREIGN KEY (id_antrenor) REFERENCES ANTRENOR(id_antrenor),
  FOREIGN KEY (id_stil) REFERENCES STILDANS(id_stil)
);

```

```

INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (23, 15, 2);

```

```

INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (29, 3, 6);

```

```

INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (20, 5, 2);

```

```
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (5, 9, 10);
```

```
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (21, 19, 9);
```

```
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (23, 11, 7);
```

```
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (20, 17, 5);
```

```
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (15, 17, 10);
```

```
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (14, 4, 2);
```

```
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (28, 21, 9);
```

```
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (24, 7, 7);
```

```
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (15, 8, 7);
```

```
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (11, 15, 7);
```

```
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (14, 24, 2);
```

```
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (11, 14, 6);
```

```
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
```

VALUES (22, 9, 6);

INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (5, 22, 8);

INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (3, 3, 2);

INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (3, 14, 2);

INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (24, 24, 6);

INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (26, 5, 9);

INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (2, 19, 9);

INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (18, 11, 2);

INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (14, 12, 7);

INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (28, 24, 1);

INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (10, 20, 5);

INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (12, 4, 10);

INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (17, 7, 3);

```
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (22, 16, 4);
```

```
INSERT INTO CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS (id_curs, id_antrenor, id_stil)
VALUES (28, 4, 6);
```

	ID_CURS ▾	ID_ANTRENOR ▾	ID_STIL ▾
1	2	19	9
2	3	3	2
3	3	14	2
4	5	9	10
5	5	22	8
6	10	20	5
7	11	14	6
8	11	15	7
9	12	4	10
10	14	4	2
11	14	12	7
12	14	24	2
13	15	8	7
14	15	17	10
15	17	7	3
16	18	11	2
17	20	5	2
18	20	17	5
19	21	19	9
20	22	9	6
21	22	16	4
22	23	11	7
23	23	15	2
24	24	7	7
25	24	24	6
26	26	5	9
27	28	4	6
28	28	21	9
29	28	24	1
30	29	3	6

Print-screen-urile pentru fiecare tabel au fost făcute după rularea cererii:

SELECT * FROM –tabel-

12. Formulați în limbaj natural și implementați 5 cereri SQL complexe ce vor utiliza, în ansamblul lor, următoarele elemente:

a) subcereri sincronizate în care intervin cel puțin 3 tabele

b) subcereri nesincronizate în clauza FROM

c) grupări de date, funcții grup, filtrare la nivel de grupuri cu subcereri nesincronizate

(în clauza de HAVING) în care intervin cel puțin 3 tabele (în cadrul aceleiași cereri)

d) ordonări și utilizarea funcțiilor NVL și DECODE (în cadrul aceleiași cereri)

e) utilizarea a cel puțin 2 funcții pe șiruri de caractere, 2 funcții pe date calendaristice,

a cel puțin unei expresii CASE

f) utilizarea a cel puțin 1 bloc de cerere (clauza WITH)

Ex. 1: Să se afișeze doar acele stiluri de dans pentru care numărul total de programări asociate depășește media generală a programărilor pe stil. Pentru fiecare astfel de stil se vor furniza: denumirea (sau 'necunoscut' dacă este nulă), numărul de cursuri aferente, numărul total de programări, media generală a programărilor (calculată într-o subcerere sincronizată) și o etichetă de popularitate în funcție de numărul de cursuri ('foarte popular', 'popular', 'ocazional').

SELECT

```
NVL(s.denumire, 'necunoscut') AS stil_dans,  
COUNT(DISTINCT c.id_curs) AS nr_cursuri,  
COUNT(p.id_programare) AS nr_programari,  
(  
  SELECT ROUND(AVG(nr_programari), 2)  
  FROM (  
    SELECT COUNT(p2.id_programare) AS nr_programari  
    FROM STILDANS s2  
    JOIN CURS c2 ON c2.id_stil = s2.id_stil  
    JOIN PROGRAMARE p2 ON p2.id_curs = c2.id_curs  
    GROUP BY s2.denumire  
  )  
) AS media_programari_per_stil,
```

```

DECODE(
  CASE
    WHEN COUNT(DISTINCT c.id_curs) >= 5 THEN 1
    WHEN COUNT(DISTINCT c.id_curs) >= 3 THEN 2
    ELSE 3
  END,
  1, 'foarte popular',
  2, 'popular',
  3, 'ocazional'
) AS popularitate
FROM STILDANS s
LEFT JOIN CURS c ON c.id_stil = s.id_stil
LEFT JOIN PROGRAMARE p ON p.id_curs = c.id_curs
GROUP BY s.denumire
HAVING COUNT(p.id_programare) > (
  SELECT AVG(nr_programari)
  FROM (
    SELECT COUNT(p2.id_programare) AS nr_programari
    FROM STILDANS s2
    JOIN CURS c2 ON c2.id_stil = s2.id_stil
    JOIN PROGRAMARE p2 ON p2.id_curs = c2.id_curs
    GROUP BY s2.denumire
  )
)
ORDER BY nr_programari DESC;

```

	STIL_DANS	NR_CURSURI	NR_PROGRAMARI	MEDIA_PROGRAMARI_PER_STIL	POPULARITATE
1	House	5	7	3	foarte popular
2	Hip-Hop	4	4	3	popular
3	Contemporan	3	4	3	popular
4	Popping	2	4	3	ocazional

Elemente utilizate: grupări de date, funcții grup, HAVING cu subcerere nesincronizată, ordonări, utilizarea funcțiilor NVL și DECODE.

Ex. 2: Să se afișeze, pentru fiecare curs care are cel puțin o programare, nivelul său scris cu majuscule (sau 'NECUNOSCU' dacă este nul), denumirea sălii fără prefixul „Sala”, numărul total de clienți înscriși la programările acelui curs, o etichetă care descrie dimensiunea sălii în funcție de capacitate ('mare' dacă depășește 50 locuri, 'medie' dacă depășește 30, altfel 'mică'), ziua săptămânii în

care are loc ultima programare, precum și perioada în care clienții pot lăsa o recenzie: dacă programarea a avut deja loc, se va afișa data-limită de feedback (la o lună după data programării), altfel se va afișa mesajul „cursul încă nu a avut loc”.

```
SELECT
c.id_curs,
UPPER(NVL(c.nivel, 'necunoscut')) AS nivel,
REPLACE(s.denumire, 'Sala ', '') AS nume_scurt_sala,
(
SELECT COUNT(DISTINCT cp.id_client)
FROM PROGRAMARE p
JOIN CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE cp ON p.id_programare = cp.id_programare
WHERE p.id_curs = c.id_curs
) AS nr_clienti,
DECODE(
CASE
WHEN s.capacitate > 50 THEN 1
WHEN s.capacitate > 30 THEN 2
ELSE 3
END,
1, 'mare',
2, 'medie',
3, 'mică'
) AS dimensiune,
(
SELECT
CASE
WHEN MAX(p.data) <= SYSDATE THEN
TO_CHAR(ADD_MONTHS(MAX(p.data), 1), 'DD-MM-YYYY')
ELSE
'cursul încă nu a avut loc'
END
FROM PROGRAMARE p
WHERE p.id_curs = c.id_curs
) AS perioada_recenzie,
(
SELECT TO_CHAR(MAX(p.data), 'Day', 'NLS_DATE_LANGUAGE = ROMANIAN')
FROM PROGRAMARE p
```

```

WHERE p.id_curs = c.id_curs
) AS ziua_saptamanii
FROM CURS c
JOIN SALA s ON c.id_sala = s.id_sala
WHERE EXISTS (
  SELECT 1 FROM PROGRAMARE p WHERE p.id_curs = c.id_curs
)
ORDER BY c.id_curs;

```

ID_CURS	NIVEL	NUME_SCURT_SALA	NR_CLIENTI	DIMENSIUNE	PERIOADA_RECENZIE	ZIUA_SAPTAMANII
1	3 INTERMEDIAR	Hex XL	1	medie	18-07-2025	Miercuri
2	4 ÎNCEPĂTOR	Hex Mirror	1	mică	cursul încă nu a avut loc	Luni
3	6 AVANSAT	Urban 1	4	mică	cursul încă nu a avut loc	Luni
4	7 AVANSAT	Urban 2	2	medie	cursul încă nu a avut loc	Duminică
5	8 AVANSAT	Urban Roof	1	mică	cursul încă nu a avut loc	Luni
6	9 AVANSAT	Vibe	4	medie	28-07-2025	Sâmbătă
7	10 ÎNCEPĂTOR	Vibe Mirror	0	mică	16-07-2025	Luni
8	13 INTERMEDIAR	Fusion	1	mică	03-07-2025	Marți
9	15 ÎNCEPĂTOR	Fusion Mini	1	mică	cursul încă nu a avut loc	Duminică
10	16 ÎNCEPĂTOR	Fusion Underground	1	medie	28-07-2025	Sâmbătă
11	17 ÎNCEPĂTOR	Fusion Dancehall	1	medie	28-07-2025	Sâmbătă
12	18 ÎNCEPĂTOR	Groove	0	medie	11-07-2025	Miercuri
13	20 ÎNCEPĂTOR	Groove XL	1	mare	08-07-2025	Duminică
14	21 ÎNCEPĂTOR	Fusion Underground	3	medie	01-07-2025	Duminică
15	22 INTERMEDIAR	Fusion XL	1	medie	27-07-2025	Vineri
16	23 ÎNCEPĂTOR	Hex B	4	mică	28-07-2025	Sâmbătă
17	24 ÎNCEPĂTOR	Hex Mirror	2	mică	09-07-2025	Luni
18	30 INTERMEDIAR	Fusion	1	mică	28-07-2025	Sâmbătă

Elemente utilizate: subcerere sincronizată în care intervin cel puțin 3 tabele (CURS, PROGRAMARE, CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE), ordonări, utilizarea funcțiilor NVL și DECODE, 2 funcții pe șiruri de caractere (UPPER, REPLACE), 2 funcții pe date calendaristice (SYSDATE, ADD_MONTHS), expresie CASE.

Ex. 3: Să se afișeze, pentru fiecare antrenor din sistem, numele său, adresa de email (sau „necunoscut” dacă nu este completată), numărul total de clienți diferiți înscriși la programările cursurilor sale (dacă are), o etichetă care indică activitatea sa: „activ” dacă are cel puțin un client, altfel „inactiv”, numărul total de cursuri pe care le susține, precum și o clasificare simbolică a activității sale: „foarte activ” (dacă are cel puțin 5 clienți), „activ” (1–4 clienți), „pasiv” (fără clienți). Se vor afișa și antrenorii fără cursuri sau fără înscrieri. Rezultatele vor fi ordonate descrescător după numărul de clienți.

```

SELECT
a.nume AS nume_antrenor,
NVL(a.email, 'necunoscute') AS email_afisat,
COUNT(DISTINCT i.id_client) AS nr_clienti,
DECODE(
CASE
WHEN COUNT(DISTINCT i.id_client) > 0 THEN 1
ELSE 0
END,
1, 'activ',
0, 'inactiv'
) AS activitate,
(
SELECT COUNT(c.id_curs)
FROM CURS c
WHERE c.id_antrenor = a.id_antrenor
) AS nr_cursuri_total,
CASE
WHEN COUNT(DISTINCT i.id_client) >= 5 THEN 'foarte activ'
WHEN COUNT(DISTINCT i.id_client) >= 1 THEN 'activ'
ELSE 'pasiv'
END AS grad_activitate
FROM ANTRENOR a
LEFT JOIN (
SELECT DISTINCT c.id_antrenor, cp.id_client
FROM CURS c
JOIN PROGRAMARE p ON p.id_curs = c.id_curs
JOIN CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE cp ON cp.id_programare = p.id_programare
) i ON a.id_antrenor = i.id_antrenor
GROUP BY a.nume, a.email, a.id_antrenor
ORDER BY nr_clienti DESC;

```

	NUME_ANTRENOR ▾	EMAIL_AFISAT ▾	NR_CLIENTI ▾	ACTIVITATE ▾	NR_CURSURI_TOTAL ▾	GRAD_ACTIVITATE ▾
1	Ioana Dinu	ioana.dinu@classicstyle.ro	8	activ	4	foarte activ
2	Raluca Badea	raluca.badea@e-motion.ro	5	activ	4	foarte activ
3	Paul Stănescu	paul.stanescu@battledance.ro	4	activ	2	activ
4	Dragoș Rădoi	dragos.radoi@downtempo.ro	4	activ	2	activ
5	Mihai Rusu	mihai.rusu@urbansteps.ro	2	activ	1	activ
6	Simona Ciobanu	simona.ciobanu@lockstyle.ro	1	activ	1	activ
7	Elena Mureșan	elena.muresan@dancevibe.ro	1	activ	1	activ
8	Marius Cernat	marius.cernat@coreo.ro	1	activ	2	activ
9	Robert Enache	robert.enache@hiphopzone.ro	1	activ	1	activ
10	Alina Pop	alina.pop@dans.ro	1	activ	1	activ
11	Andrei Toma	andrei.toma@popmotion.ro	1	activ	1	activ
12	Cristina Mogoș	cristina.mogos@vibedance.ro	0	inactiv	0	pasiv
13	George Filip	george.filip@lockgroove.ro	0	inactiv	0	pasiv
14	Alex Teodorescu	alex.teodorescu@grooveline.ro	0	inactiv	1	pasiv
15	Sorina Lupu	sorina.lupu@beats.ro	0	inactiv	0	pasiv
16	Denis Pavel	denis.pavel@flowmotion.ro	0	inactiv	0	pasiv
17	Sabina Georgescu	sabina.georgescu@urbanbeat.ro	0	inactiv	1	pasiv
18	Tudor Maxim	tudor.maxim@streetfusion.ro	0	inactiv	1	pasiv
19	Laura Mîrea	laura.mirea@highstep.ro	0	inactiv	1	pasiv
20	Valentin Iacob	valentin.iacob@stepstyle.ro	0	inactiv	5	pasiv
21	Irina Bucur	irina.bucur@freestyle.ro	0	inactiv	1	pasiv
22	Cristian Neagu	cristian.neagu@vibe.ro	0	inactiv	0	pasiv
23	Diana Florescu	diana.florescu@heels.ro	0	inactiv	0	pasiv
24	Iulia Dima	iulia.dima@fusion.ro	0	inactiv	0	pasiv
25	Nicoleta Dobre	nicoleta.dobre@modern.ro	0	inactiv	0	pasiv

Elemente utilizate: subcerere nesincronizată în clauza FROM, ordonări, utilizarea funcțiilor NVL și DECODE.

Ex. 4: Să se afișeze, pentru fiecare antrenor care are cel puțin o programare viitoare, numele acestuia, un identificator de tip username generat prin înlocuirea spațiilor cu underscore și conversia la litere mici, numărul de zile rămase până la cea mai apropiată programare, ora la care va începe aceasta și o etichetă simbolică care clasifică intervalul orar: „dimineață” (dacă ora este înainte de 12:00), „după-amiază” (până la 18:00), respectiv „seară”. În plus, se va afișa data limită până la care antrenorul ar trebui să mai susțină un curs pentru a-și menține contractul activ, calculată ca fiind la 3 luni după ultima programare a sa.

```

SELECT
a.num AS antrenor,
LOWER(REPLACE(a.num, ' ', '_')) AS username,
(
SELECT TRUNC(MIN(p.data) - SYSDATE)
FROM CURS c
JOIN PROGRAMARE p ON p.id_curs = c.id_curs
WHERE c.id_antrenor = a.id_antrenor AND p.data > SYSDATE
) AS zile_ramase,
(
SELECT p.ora_start

```

```

FROM CURS c
JOIN PROGRAMARE p ON p.id_curs = c.id_curs
WHERE c.id_antrenor = a.id_antrenor AND p.data = (
    SELECT MIN(p2.data)
    FROM CURS c2
    JOIN PROGRAMARE p2 ON p2.id_curs = c2.id_curs
    WHERE c2.id_antrenor = a.id_antrenor AND p2.data > SYSDATE
)
FETCH FIRST 1 ROWS ONLY
) AS ora_start,
(
    SELECT CASE
        WHEN TO_CHAR(p.ora_start) < '12:00' THEN 'dimineață'
        WHEN TO_CHAR(p.ora_start) < '18:00' THEN 'după-amiază'
        ELSE 'seară'
    END
    FROM CURS c
    JOIN PROGRAMARE p ON p.id_curs = c.id_curs
    WHERE c.id_antrenor = a.id_antrenor AND p.data = (
        SELECT MIN(p2.data)
        FROM CURS c2
        JOIN PROGRAMARE p2 ON p2.id_curs = c2.id_curs
        WHERE c2.id_antrenor = a.id_antrenor AND p2.data > SYSDATE
    )
    FETCH FIRST 1 ROWS ONLY
) AS tip_interval,
(
    SELECT TO_CHAR(ADD_MONTHS(MAX(p.data), 3), 'DD-MM-YYYY')
    FROM CURS c
    JOIN PROGRAMARE p ON p.id_curs = c.id_curs
    WHERE c.id_antrenor = a.id_antrenor
) AS data_limita
FROM ANTRENOR a
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM CURS c
    JOIN PROGRAMARE p ON p.id_curs = c.id_curs

```

WHERE c.id_antrenor = a.id_antrenor AND p.data > SYSDATE

);

	ANTRENOR	USERNAME	ZILE_RAMASE	ORA_START	TIP_INTERVAL	DATA_LIMITA
1	Marius Cernat	marius_cernat	0	15:15	după-amiază	30-09-2025
2	Ioana Dinu	ioana_dinu	1	19:45	seară	30-09-2025
3	Raluca Badea	raluca_badea	0	15:15	după-amiază	30-09-2025

Elemente utilizate: subcerere sincronizată în care intervin cel puțin 3 tabele (ANTRENOR, CURS, PROGRAMARE), 2 funcții pe șiruri (LOWER, REPLACE), 2 funcții pe date calendaristice (ADD_MONTHS, SYSDATE), expresia CASE.

Ex. 5: Să se afișeze studiourile care au primit sponsorizări totale mai mari decât media sponsorizărilor per studio, calculată pe baza tuturor sponsorizărilor existente în sistem. Pentru fiecare studio selectat, să se afișeze orașul, numărul de sponsori care l-au susținut și o etichetă care indică nivelul sprijinului financiar: „major” (cel puțin 20000 lei), „moderat” (între 10000 și 19999 lei) sau „minim” (sub 10000 lei).

```
WITH sponsori_per_studio AS (
  SELECT id_studio, COUNT(DISTINCT id_sponsor) AS nr_sponsori
  FROM SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO
  GROUP BY id_studio
)
SELECT
  st.nume AS studio,
  st.oras,
  sp.nr_sponsori,
  SUM(sss.suma) AS total_sponsorizare,
  DECODE(
    CASE
      WHEN SUM(sss.suma) >= 20000 THEN 1
      WHEN SUM(sss.suma) >= 10000 THEN 2
      ELSE 3
    END,
    1, 'major',
    2, 'moderat',
    3, 'minim'
  ) AS nivel_sprijin
FROM STUDIO st
```



```

JOIN SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO sss ON st.id_studio = sss.id_studio
JOIN sponsori_per_studio sp ON st.id_studio = sp.id_studio
GROUP BY st.nume, st.oras, sp.nr_sponsori
HAVING SUM(sss.suma) > (
    SELECT AVG(suma_totala)
    FROM (
        SELECT SUM(sss2.suma) AS suma_totala
        FROM STUDIO st2
        JOIN SPONSOR_SPONSORIZEAZA_STUDIO sss2 ON st2.id_studio = sss2.id_studio
        JOIN SPONSOR s ON sss2.id_sponsor = s.id_sponsor
        GROUP BY st2.id_studio
    )
)
ORDER BY total_sponsorizare DESC;

```

	STUDIO	ORAS	NR_SPONSORI	TOTAL_SPONSORIZARE	NIVEL_SPRIJIN
1	Groove House	Constanța	5	31000	major
2	Studio Hex	Cluj-Napoca	3	18500	moderat

Elemente utilizate: subcerere nesincronizată în clauza FROM, clauza WITH, grupări de date, funcții grup, HAVING cu subcerere nesincronizată

13. Implementarea a 3 operații de actualizare și de suprimare a datelor utilizând subcerere.

Operația 1: Ștergeți toate înscrierile ale căror programări au loc în săli cu o capacitate mai mică de 20 de locuri.

```

DELETE FROM CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE
WHERE id_programare IN (
    SELECT p.id_programare
    FROM PROGRAMARE p
    JOIN CURS cu ON p.id_curs = cu.id_curs
    JOIN SALA sa ON cu.id_sala = sa.id_sala

```

```
WHERE sa.capacitate < 20  
);
```

```
UTILIZATOR> DELETE FROM CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE  
              WHERE id_programare IN (  
                SELECT p.id_programare  
                FROM PROGRAMARE p  
                JOIN CURS cu ON p.id_curs = cu.id_curs  
                JOIN SALA sa ON cu.id_sala = sa.id_sala  
                WHERE sa.capacitate < 20  
              )  
[2025-06-26 12:34:40] 1 row affected in 9 ms
```

Operația 2: Ștergeți toate înscrierile din tabela CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE care corespund unor programări la care **toți clienții înscriși** au avut statusul „neplătit”. Se consideră că astfel de programări nu mai sunt valide, neexistând niciun client activ implicat.

```
DELETE FROM CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE  
WHERE id_programare IN (  
  SELECT id_programare  
  FROM CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE  
  GROUP BY id_programare  
  HAVING MAX(status_plata) = 'neplătit'  
         AND MIN(status_plata) = 'neplătit'  
);
```

```
UTILIZATOR> DELETE FROM CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE  
              WHERE id_programare IN (  
                SELECT id_programare  
                FROM CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE  
                GROUP BY id_programare  
                HAVING MAX(status_plata) = 'neplătit'  
                       AND MIN(status_plata) = 'neplătit'  
              )  
[2025-06-26 12:35:13] 3 rows affected in 5 ms
```

Operația 3: Adăugați un caracter „★” la finalul numelui antrenorilor care sunt implicați în cel puțin 2 cursuri.

```
UPDATE ANTRENOR
SET nume = nume || '★'
WHERE id_antrenor IN (
  SELECT id_antrenor
  FROM CURS
  GROUP BY id_antrenor
  HAVING COUNT(*) >= 2
);
```

```
UTILIZATOR> UPDATE ANTRENOR
              SET nume = nume || '★'
              WHERE id_antrenor IN (
                SELECT id_antrenor
                FROM CURS
                GROUP BY id_antrenor
                HAVING COUNT(*) >= 2
              )
[2025-06-26 12:36:04] 6 rows affected in 5 ms
```

14. Crearea unei vizualizări complexe. Dați un exemplu de operație LMD permisă pe vizualizarea respectivă și un exemplu de operație LMD nepermisă.

Enunț: Creați o vizualizare care conține informații despre clienții înscriși la cursuri, împreună cu stilul de dans predat și data programării. Vizualizarea permite o analiză rapidă a participării clienților la diferite stiluri de dans, precum și a distribuiri programărilor în timp.

```
CREATE OR REPLACE VIEW CLIENTI_CU_STIL AS
SELECT
  c.id_client,
  c.nume AS nume_client,
```

```

s.denumire AS stil_dans,
p.data AS data_programare
FROM CLIENT c
JOIN CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE cp ON c.id_client = cp.id_client
JOIN PROGRAMARE p ON cp.id_programare = p.id_programare
JOIN CURS cu ON p.id_curs = cu.id_curs
JOIN STILDANS s ON cu.id_stil = s.id_stil
ORDER BY c.nume, p.data;

```

```

UTILIZATOR> --Crearea vizualizării
CREATE OR REPLACE VIEW CLIENTI_CU_STIL AS
SELECT
    c.id_client,
    c.nume AS nume_client,
    s.denumire AS stil_dans,
    p.data AS data_programare
FROM CLIENT c
JOIN CLIENT_SE_INSCRIE_LA_PROGRAMARE cp ON c.id_client = cp.id_client
JOIN PROGRAMARE p ON cp.id_programare = p.id_programare
JOIN CURS cu ON p.id_curs = cu.id_curs
JOIN STILDANS s ON cu.id_stil = s.id_stil
ORDER BY c.nume, p.data
[2025-06-26 21:31:02] completed in 94 ms

```

Operație LMD permisă:

```

SELECT * FROM CLIENTI_CU_STIL
WHERE stil_dans = 'Hip-Hop';

```

	ID_CLIENT	NUME_CLIENT	STIL_DANS	DATA_PROGRAMARE
1	11	Andreea Voinea	Hip-Hop	2025-06-28
2	22	Cosmin Anton	Hip-Hop	2025-06-28

Operație LMD nepermisă:

```
INSERT INTO CLIENTI_CU_STIL (id_client, stil_dans, data_programare)
```

```
VALUES (1, 'Heels', TO_DATE('15-JUN-2025', 'DD-MON-YYYY'));
```

```
UTILIZATOR> INSERT INTO CLIENTI_CU_STIL (id_client, stil_dans, data_programare)
              VALUES (1, 'Heels', TO_DATE('15-JUN-2025', 'DD-MON-YYYY'))
[2025-06-26 21:32:07] [42000][1779]
[2025-06-26 21:32:07] ORA-01779: nu se poate modifica o col care e mapată pe o tabelă fără chei conservate
```

15. Formulați în limbaj natural și implementați în SQL: o cerere ce utilizează operația outerjoin pe minimum 4 tabele, o cerere ce utilizează operația division și o cerere care implementează analiza top-n.

Ex. 1: Să se afișeze, pentru toate informațiile posibile din baza de date, combinațiile între antrenori, cursuri, stiluri de dans și săli, folosind operații FULL OUTER JOIN. Se vor afișa inclusiv antrenorii care nu au cursuri, cursurile fără antrenori, stilurile care nu sunt încă asociate unui curs și sălile nefolosite.

```
SELECT
  a.num AS antrenor,
  cu.nivel,
  s.denumire AS stil_dans,
  sa.denumire AS sala
FROM ANTRENOR a
FULL OUTER JOIN CURS cu ON a.id_antrenor = cu.id_antrenor
FULL OUTER JOIN STILDANS s ON cu.id_stil = s.id_stil
FULL OUTER JOIN SALA sa ON cu.id_sala = sa.id_sala
ORDER BY a.num;
```

	ANTRENOR ▾	NIVEL ▾	STIL_DANS ▾	SALA ▾
1	Alex Teodorescu	începător	Breakdance	Sala Fusion Mini
2	Alina Pop	intermediar	Hip-Hop	Sala Fusion
3	Andrei Toma	intermediar	Locking	Sala Hex XL
4	Cristian Neagu	<null>	<null>	<null>
5	Cristina Mogoș	<null>	<null>	<null>
6	Denis Pavel	<null>	<null>	<null>
7	Diana Florescu	<null>	<null>	<null>
8	Dragoș Rădoi	intermediar	Commercial	Sala Hex A
9	Dragoș Rădoi	avansat	Contemporan	Sala Vibe
10	Elena Mureșan	intermediar	House	Sala Fusion
11	George Filip	<null>	<null>	<null>
12	Ioana Dinu	avansat	Dancehall	Sala Urban 1
13	Ioana Dinu	avansat	Dancehall	Sala Groove Small
14	Ioana Dinu	începător	Popping	Sala Fusion Underground
15	Ioana Dinu	începător	Commercial	Sala Fusion Underground
16	Irina Bucur	începător	House	Sala Hex Lounge
17	Iulia Dima	<null>	<null>	<null>
18	Laura Mirea	intermediar	Breakdance	Sala Fusion Underground
19	Marius Cernat	începător	Popping	Sala Hex Mirror
20	Marius Cernat	începător	Breakdance	Sala Hex XL
21	Mihai Rusu	începător	Breakdance	Sala Hex Mirror
22	Nicoleta Dobre	<null>	<null>	<null>
23	Paul Stănescu	începător	Contemporan	Sala Hex B
24	Paul Stănescu	începător	Contemporan	Sala Fusion XL
25	Raluca Badea	începător	Hip-Hop	Sala Fusion Dancehall
26	Raluca Badea	începător	House	Sala Fusion Mini
27	Raluca Badea	avansat	Breakdance	Sala Urban 2
28	Raluca Badea	avansat	Waacking	Sala Urban Roof
29	Robert Enache	începător	Heels	Sala Groove XL
30	Sabina Georgescu	începător	House	Sala Groove
31	Simona Ciobanu	intermediar	House	Sala Fusion XL
32	Sorina Lupu	<null>	<null>	<null>
33	Tudor Maxim	intermediar	Commercial	Sala Vibe XL
34	Valentin Iacob	avansat	Breakdance	Sala Vibe Mini
35	Valentin Iacob	avansat	Heels	Sala Hex B
36	Valentin Iacob	avansat	Hip-Hop	Sala Hex Mirror
37	Valentin Iacob	începător	Hip-Hop	Sala Vibe Mirror
38	Valentin Iacob	intermediar	Waacking	Sala Fusion Mini

Elemente utilizate: Outerjoin pe 4 tabele

Ex. 2: Să se afișeze antrenorii care sunt implicați în cursuri pentru toate stilurile de dans în care sunt competenți. Se consideră că un antrenor este eligibil dacă fiecare stil de dans în care are competență apare și în lista stilurilor asociate cursurilor la care participă.

```

SELECT a.nume AS antrenor
FROM ANTRENOR a
WHERE a.id_antrenor IN (
    SELECT ac.id_antrenor
    FROM ANTRENOR_E_COMPETENT_IN_STILDANS ac
    LEFT JOIN CURS_IMPLICA_ANTRENOR_IN_STILDANS ca
    ON ac.id_antrenor = ca.id_antrenor AND ac.id_stil = ca.id_stil
    GROUP BY ac.id_antrenor
    HAVING COUNT(DISTINCT ac.id_stil) = COUNT(DISTINCT ca.id_stil)
);

```

	ANTRENOR
1	Sorina Lupu
2	Elena Mureșan

Elemente utilizate: Division

Ex. 3: Să se afișeze cele mai utilizate 5 săli din toate studiourile, în funcție de numărul total de cursuri desfășurate în fiecare sală. Pentru fiecare sală se va afișa denumirea și numărul de cursuri asociate.

```

WITH TOP_SALI AS (
    SELECT
        sa.denumire AS nume_sala,
        COUNT(cu.id_curs) AS nr_cursuri
    FROM SALA sa
    JOIN CURS cu ON sa.id_sala = cu.id_sala
    GROUP BY sa.denumire
    ORDER BY nr_cursuri DESC
)
SELECT *
FROM TOP_SALI
WHERE ROWNUM <= 5;

```

	NUME_SALA	NR_CURSURI
1	Sala Hex Mirror	3
2	Sala Fusion Underground	3
3	Sala Fusion Mini	3
4	Sala Hex B	2
5	Sala Hex XL	2

Elemente utilizate: Analiza top-n

16. Optimizarea unei cereri, aplicând regulile de optimizare ce derivă din proprietățile operatorilor algebrei relaționale.

Cerere: Să se afișeze numele sălii, capacitatea și numele studioului pentru toate sălile care aparțin de studiouri localizate în orașul „Cluj-Napoca” și au o capacitate mai mică de 30 de locuri.

Pre-optimizare:

Cerere SQL:

```
SELECT sa.denumire AS sala,
       sa.capacitate,
       st.ume AS studio
FROM SALA sa
JOIN STUDIO st ON sa.id_studio = st.id_studio
WHERE st.oras = 'Cluj-Napoca' AND sa.capacitate < 30;
```


Expresie algebrică:

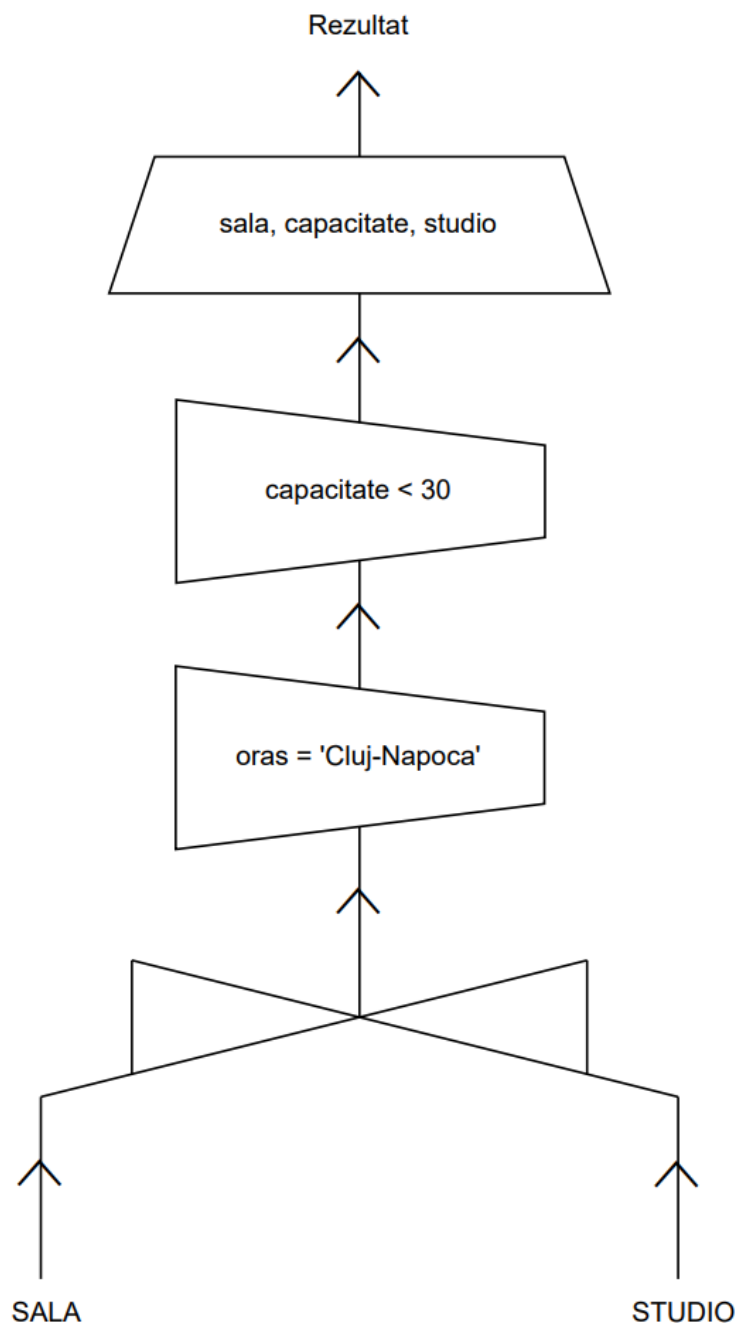
$\rho_1 = \text{JOIN} (\text{SALA}, \text{STUDIO})$

$\rho_2 = \text{SELECT} (\rho_1, \text{oras} = \text{'Cluj-Napoca'})$

$\rho_3 = \text{SELECT} (\rho_2, \text{capacitate} < 30)$

$\rho\text{-final} = \text{PROJECT} (\rho_3, \text{denumire}, \text{capacitate}, \text{nume})$

Arbore algebric:



Post-optimizare:

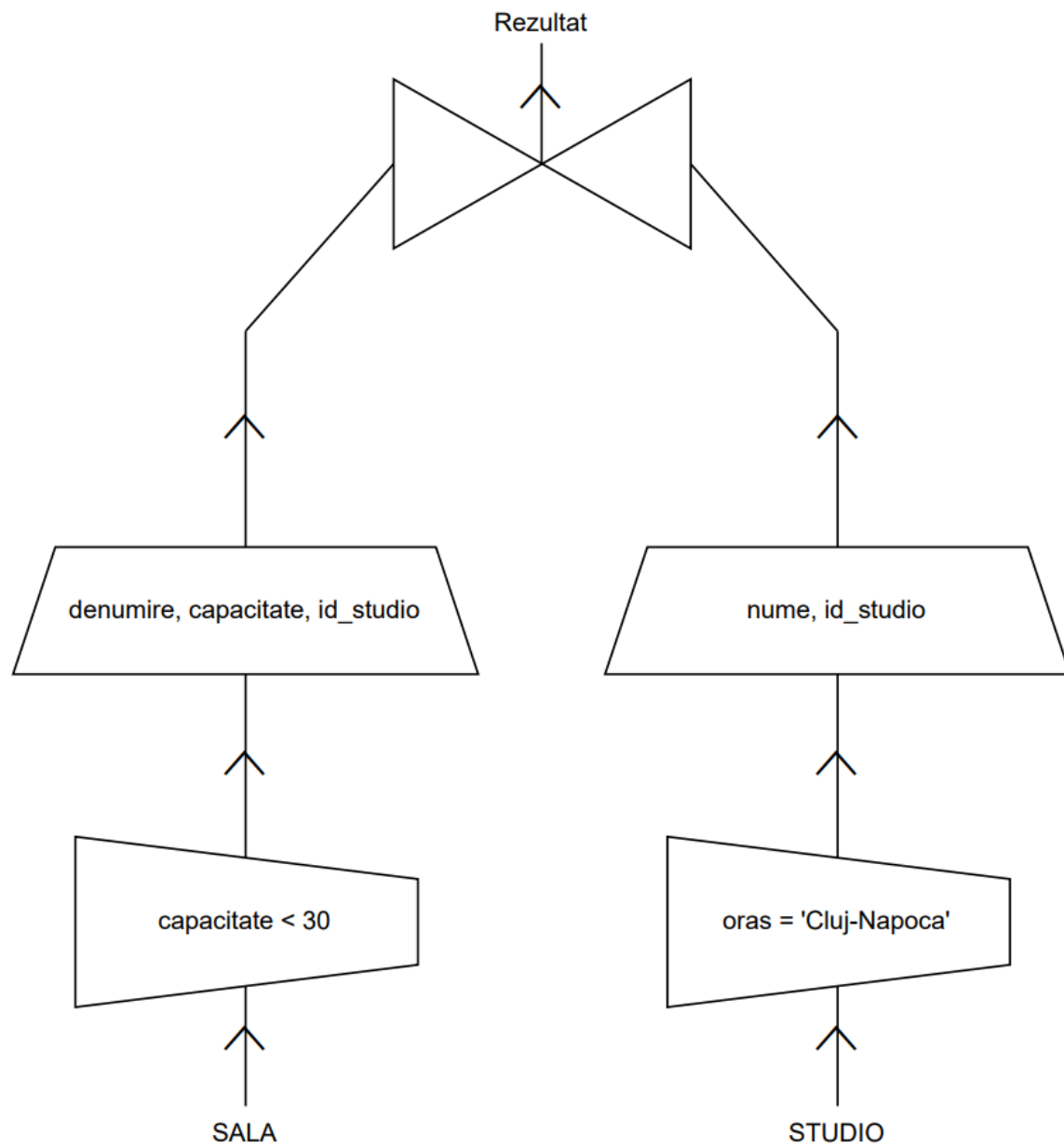
Cerere SQL:

```
SELECT sa.denumire AS sala,  
       sa.capacitate,  
       st.nume AS studio  
FROM (  
  SELECT * FROM SALA  
  WHERE capacitate < 30  
) sa  
JOIN (  
  SELECT * FROM STUDIO  
  WHERE oras = 'Cluj-Napoca'  
) st ON sa.id_studio = st.id_studio;
```

Expresie algebrică:

```
 $\rho_1$  = SELECT (SALA, capacitate < 30)  
 $\rho_2$  = PROJECT ( $\rho_1$ , denumire, capacitate, id_studio)  
 $\rho_3$  = SELECT (STUDIO, oras = 'Cluj-Napoca')  
 $\rho_4$  = PROJECT ( $\rho_3$ , nume, id_studio)  
 $\rho$ -final = JOIN ( $\rho_2$ ,  $\rho_4$ )
```

Arbore algebric:



17. a) Realizarea normalizării BCNF, FN4, FN5.

b) Aplicarea denormalizării, justificând necesitatea acesteia.

a)

- Non BCNF:

TOP 3 CURSURI CU PREZENȚĂ RIDICATĂ ALE ANILOR				
AN	LOC_CLASAMENT	ID_CURS	NUMĂR_CURSANȚI	AN_ȘI_LUNĂ
2024	1	2	50	2024-Sep
2024	2	8	48	2024-Nov
2024	3	5	47	2024-Mar
2025	1	1	53	2025-Mar
2025	2	10	51	2025-Apr

Un tabel se află în BCNF dacă acesta se află în FN3 și se elimină redundanțele datorate dependențelor funcționale. Se elimină toate dependențele în care partea stângă nu este o supercheie.

În exemplul nostru, presupunem că ID_CURS este unic în baza de date și reprezintă cheia primară. În tabelul nostru Non-BCNF avem alte chei candidate, precum {AN, LOC_CLASAMENT} sau {LOC_CLASAMENT, AN_ȘI_LUNĂ}. Totuși, există dependențe funcționale de forma:

$(AN, LOC_CLASAMENT) \rightarrow AN_ȘI_LUNĂ$

$AN_ȘI_LUNĂ \rightarrow AN$

Ultima dependență ($AN_ȘI_LUNĂ \rightarrow AN$) încalcă BCNF deoarece partea stângă ($AN_ȘI_LUNĂ$) nu este o supercheie.

Deci tabela noastră nu este în BCNF. Pentru a corecta acest lucru, transformăm $AN_ȘI_LUNĂ$ în $LUNĂ$, păstrând AN ca atribut separat. Astfel, atributul AN nu mai depinde funcțional de alt atribut non-cheie, iar relația devine conformă cu BCNF.

- **BCNF:**

TOP 3 CURSURI CU PREZENȚĂ RIDICATĂ ALE ANILOR				
AN	LOC_CLASAMENT	ID_CURS	NUMĂR_CURSANȚI	LUNĂ
2024	1	2	50	Septembrie
2024	2	8	48	Noiembrie
2024	3	5	47	Martie
2025	1	1	53	Martie
2025	2	10	51	Aprilie

- **Non FN4:**

PROGRAMARE				
ID_PROGRAMARE	ID_CURS	DATA	ID_CLIENT	STATUS_PLATĂ
101	2	2025-06-05	5	plătit
101	2	2025-06-05	7	neplătit
102	3	2025-06-12	6	rezervat
102	3	2025-06-12	8	plătit

Un tabel se află în FN4 dacă este în BCNF și sunt eliminate redundanțele rezultate din multidependențe. În exemplul de mai sus, ID_PROGRAMARE determină atât datele despre curs (ID_CURS, DATA), cât și lista clienților înscriși (ID_CLIENT, STATUS_PLATA). Dar cursul nu are legătură cu clientul, iar clientul nu influențează data cursului. Aceste două seturi de informații sunt independente.

Pentru a respecta FN4, descompunem relația în două tabele: PROGRAMARE, care păstrează detaliile cursului și ÎNSCRIERE, care reține legătura cu fiecare client și starea plății.

Astfel, evităm redundanța și obținem un model normalizat în FN4.

- **FN4:**

PROGRAMARE		
ID_PROGRAMARE	ID_CURS	DATA
101	2	2025-06-05
102	3	2025-06-12

ÎNSCRIERE		
ID_PROGRAMARE	ID_CLIENT	STATUS_PLATĂ
101	5	plătit
101	7	neplătit
102	6	rezervat
102	8	plătit

- Non FN5:

ANTRENOR_PREDĂ_CURS_ÎN_STIL		
ID_ANTRENOR	ID_CURS	ID_STIL
5	3	1
5	4	1
6	3	1
5	3	2

Un tabel se află în FN5 dacă acesta este deja în FN4 și sunt eliminate redundanțele datorate **join-dependențelor**.

În exemplul nostru, un curs este asociat atât cu mai multe stiluri, cât și cu mai mulți antrenori, dar **nu toți antrenorii predau toate stilurile**. Astfel, relația conține combinații care nu reflectă realitatea și poate fi descompusă în două tabele separate: ANTRENOR_PREDĂ_CURS, care leagă cursurile de stilurile abordate și CURS_ABORDEAZĂ_STIL, care leagă cursurile de antrenorii implicați.

Prin această descompunere, evităm generarea automată a tuturor combinațiilor posibile și aducem relația în FN5, menținând integritatea datelor fără pierdere de informație.

- FN5:

ANTRENOR_PREDĂ_CURS	
ID_CURS	ID_ANTRENOR
1	5
1	6
2	5

CURS_ABORDEAZĂ_STIL	
ID_CURS	ID_STIL
1	3
1	4
2	3

b)

- Structură normalizată

PROGRAMARE		
ID_PROGRAMARE	ID_CURS	DATA
101	2	2025-06-05
102	4	2025-06-12

CURS		
ID_CURS	DENUMIRE_CURS	ID_STIL
2	Aerobic	3
4	Hip-Hop	2

STILDANS	
ID_CURS	ID_ANTRENOR
2	Urban
3	Cardio

Denormalizarea constă în adăugarea de date redundante în tabele pentru a reduce numărul de join-uri și a crește performanța interogărilor. Aceasta trebuie realizată doar după o analiză atentă a cererilor SQL frecvent utilizate. În contextul proiectului realizat, un exemplu de denormalizare justificată este adăugarea numelui stilului de dans direct în tabela PROGRAMARE. În mod normal, pentru a obține această informație este necesar un lanț de join-uri între PROGRAMARE, CURS și STILDANS. Dacă aplicația solicită frecvent numele stilului alături de datele programării, acest join devine costisitor. Stocarea denumirii direct în PROGRAMARE reduce timpul de răspuns și complexitatea interogărilor, cu un cost minim de redundanță.

- Aplicarea denormalizării

PROGRAMARE			
ID_PROGRAMARE	ID_CURS	DATA	NUME_STIL
101	2	2025-06-05	Cardio
102	4	2025-06-12	Urban